Rappels anatomiques et physiologiques : rein et voies urinaires

Rappels anatomiques et physiologiques — rein, néphron, débits et filtration glomérulaire, sécrétion tubulaire, clairance, système rénine-angiotensine, diurèse, urodynamique et maturation rénale : les bases des traceurs rénaux, de la SRD, du DMSA, du DFG isotopique et des cystographies

À RETENIR

- Reins **rétropéritonéaux et postérieurs** (≈ T12–L3), à ≈ **5–8 cm** de la peau du dos chez l'adulte → incidence **postérieure** ; rein pelvien, fer à cheval, greffon (fosse iliaque, superficiel) → incidence antérieure ou **moyenne géométrique** √(A × P), indépendante de la profondeur.
- Artères segmentaires **terminales** (pas d'anastomoses) → infarctus et défects en coin ; double réseau capillaire en série (glomérule puis capillaires péritubulaires) ; le cortex reçoit ≈ **90 %** du débit sanguin rénal.
- Débit sanguin rénal ≈ **1–1,2 L/min** (**20–25 %** du débit cardiaque) ; débit plasmatique rénal ≈ **600–650 mL/min** ; DFG ≈ **120 mL/min/1,73 m²** ; **fraction de filtration** ≈ **20 %** = plafond de la fraction d'extraction d'un traceur seulement filtré (DTPA).
- **Clairance** = volume de **plasma** totalement épuré par unité de temps : C = U × V / P ; après bolus, C = Q / ASC. **Fraction d'extraction** E = (Ca − Cv) / Ca ; clairance ≈ E × débit plasmatique rénal ; PAH : E ≈ **0,9** → débit plasmatique rénal effectif.
- Trois cibles : **glomérule** (DTPA, ^{51}Cr-EDTA « inuline-like » : seule la fraction libre est filtrée) ; **transporteurs d'anions organiques (OAT)** du tube proximal (MAG3, EC, OIH « PAH-like ») ; **cellules du tube proximal et de la pars recta** (DMSA : rétention corticale = masse tubulaire fonctionnelle).
- DFG = Kf × pression nette de filtration (≈ **10 mmHg**) ; **autorégulation** (réflexe myogénique + rétrocontrôle tubulo-glomérulaire) pour une PAM ≈ **80–180 mmHg**.
- En aval d'une sténose artérielle rénale, le DFG est **maintenu par l'angiotensine II**, qui contracte l'**artériole efférente** ; l'IEC lève cette contraction → chute du DFG du seul rein sténosé = base de la SRD au captopril (DTPA : ↓ captation ; MAG3 : rétention parenchymateuse, Tmax et TTM allongés).
- Furosémide : sécrété par le tube proximal puis bloque le cotransporteur **Na-K-2Cl** de la branche ascendante large ; diurèse maximale vers **15 min** ; réponse faible si fonction rénale basse ou rein immature → lave un « réservoir », pas un obstacle.
- **Obstruction** = gêne à l'écoulement qui, non traitée, détériore la fonction (définition fonctionnelle) ; dilatation ≠ obstruction : volume et compliance du bassinet, débit urinaire, gravité, vessie pleine modifient la vidange (T½ ≈ 0,69 × volume / débit).
- Anti-reflux : trajet **intramural oblique sous-muqueux** de l'uretère (longueur du tunnel / diamètre ≈ **5/1**) écrasé par la pression vésicale ; tunnel court = RVU primitif, qui s'améliore avec la croissance ; papilles composées des pôles → reflux intrarénal → cicatrices polaires.
- Créatinine : production ∝ masse musculaire, filtrée et sécrétée (**10–20 %**) ; relation hyperbolique avec le DFG → zone aveugle (DFG **60–90**) ; Cockcroft-Gault (mL/min, non indexé), MDRD, CKD-EPI (mL/min/1,73 m²) ; enfant : Schwartz « au lit » DFG = **36,5 × taille (cm) / créatinine (µmol/L)**.
- Néphrogenèse achevée à **34–36 SA** ; DFG du nouveau-né à terme ≈ **20 mL/min/1,73 m²** à la naissance, valeurs adultes (indexées) vers **2 ans** → traceur tubulaire (MAG3, EC) avant 1 mois, DTPA après ; SRD d'une hydronéphrose anténatale vers **4–6 semaines**.
- PNA : inflammation interstitielle + ischémie → hypofixation au DMSA **sans** perte de volume ; cicatrice : fibrose → hypofixation **avec** perte de volume, définitive après ≈ **6 mois**.
- Greffon : NTA = perfusion conservée, fonction tubulaire effondrée, amélioration en 1–2 semaines ; rejet aigu = perfusion et fonction ↓, aggravation. Organe critique : **paroi vésicale** pour DTPA et MAG3, **reins** pour le DMSA.

I. Anatomie utile

1. Situation, dimensions, rapports

- Organes **rétropéritonéaux**, paravertébraux, dans la loge rénale (capsule propre, graisse périrénale, fascia de Gerota), d'environ **T12 à L3** ; hiles en regard de **L1–L2**, orientés en avant et en dedans ; pôles supérieurs plus proches de la ligne médiane et plus postérieurs. Le **rein droit** est 1 à 2 cm plus bas que le gauche (foie).
- Adulte : longueur **10–12 cm**, largeur 5–6 cm, épaisseur 3–4 cm, poids ≈ **130–150 g** ; différence de longueur droite–gauche normalement < **1,5–2 cm**. Nouveau-né : longueur ≈ **4–5 cm**.
- Rapports postérieurs : diaphragme et 12e côte, muscles psoas et carré des lombes. Rapports antérieurs : foie, duodénum, angle colique droit à droite ; estomac, rate, queue du pancréas, angle colique gauche à gauche. Mobilité respiratoire de 2–3 cm.

Application en MN :

- Reins proches du dos → **incidence postérieure** pour la SRD et le DMSA ; profondeur ≈ **5–8 cm** chez l'adulte, moindre chez l'enfant.
- À 140 keV, le coefficient d'atténuation linéique des tissus mous est ≈ **0,15 cm^{-1}** : **1 cm** de différence de profondeur entre les deux reins fausse leur rapport de comptage d'environ **10–15 %**. La profondeur est estimée par des formules poids/taille (Tønnesen chez l'adulte, Raynaud chez l'enfant — cette dernière citée en rein-04), par un cliché de profil, ou mesurée en TEMP/TDM.
- **Moyenne géométrique** $\sqrt{(A \times P)}$ des comptages antérieur et postérieur : pour une source à la profondeur d dans un corps d'épaisseur T, $A \propto e^{-\mu d}$ et $P \propto e^{-\mu(T-d)}$, donc $\sqrt{(A \times P)} \propto e^{-\mu T/2}$, **indépendante de d** → indispensable quand les reins ne sont pas à la même profondeur (rein pelvien, fer à cheval, greffon, scoliose sévère, masse refoulant un rein).
- Foie et rate recouvrent les pôles supérieurs (fixation hépatique du DMSA ; élimination hépatobiliaire du MAG3, accrue en cas d'insuffisance rénale) ; vésicule et anses intestinales voisines du rein droit → soin dans le tracé des ROI. Mouvements respiratoires et de l'enfant → contrôle du mouvement en mode ciné.

2. Architecture : cortex, médullaire, sinus

- **Cortex** (≈ **1 cm** d'épaisseur, périphérique) : glomérules, tubes contournés proximaux et distaux ; il s'insinue entre les pyramides (**colonnes de Bertin**).
- **Médullaire** : **8 à 18** pyramides de Malpighi (anses de Henle, tubes collecteurs, vasa recta). Le sommet de chaque pyramide (**papille**, percée des orifices des tubes de Bellini) fait saillie dans un petit calice. **Lobe rénal** : une pyramide et le cortex qui la coiffe.
- **Papilles simples** (coniques, orifices obliques en fente, fermés par la pression intracalicielle) et **papilles composées** (issues de la fusion de plusieurs papilles, planes ou concaves, orifices béants), situées surtout aux **pôles** → reflux intrarénal possible (V.3).
- **Sinus** : graisse, vaisseaux, petits et grands calices, bassinet (intra- ou extrasinusal).

Application en MN : le DMSA donne l'image du **cortex fonctionnel** (couronne corticale et colonnes de Bertin ; médullaire et sinus moins actifs, hile hypoactif). Les pseudo-tumeurs — hypertrophie d'une colonne de Bertin, « bosse de dromadaire » du bord latéral du rein gauche, lobulation fœtale persistante — fixent **normalement** le DMSA, ce qui les distingue d'une tumeur, d'un kyste ou d'une cicatrice (lacunes). En SRD, les premières images montrent le parenchyme, puis les cavités.

3. Vascularisation

- **Artère rénale** : née de l'aorte en **L1–L2**, sous l'artère mésentérique supérieure ; la droite, plus longue, passe derrière la veine cave inférieure. Chaque rein reçoit ≈ 10–12 % du débit cardiaque.
- Au hile : branches prépyélique et rétropyélique → **5** **artères segmentaires** (apicale, supérieure, moyenne et inférieure antérieures, postérieure), **terminales**, sans anastomose entre elles.
- Puis artères interlobaires (entre les pyramides) → arquées (à la base des pyramides) → interlobulaires (radiées corticales) → **artériole afférente** → capillaire glomérulaire → **artériole efférente** → capillaires péritubulaires (cortex) ou vasa recta (néphrons juxtamédullaires) : **système porte artériel**, deux réseaux capillaires en série.

- Répartition du débit : cortex ≈ **90 %**, médullaire externe ≈ 8–10 %, médullaire interne ≈ 1–2 % → médullaire physiologiquement hypoxique, sensible à l'ischémie.
- **Artères multiples** (accessoires, polaires) dans ≈ **25–30 %** des cas ; une artère polaire inférieure croisant la jonction pyélo-urétérale peut la comprimer (obstacle extrinsèque, souvent intermittent).
- Veines rénales → veine cave inférieure ; la **veine rénale gauche**, longue, passe entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure (pince aorto-mésentérique) et reçoit les veines gonadique et surrénalienne gauches.

Application en MN : la **phase vasculaire** de la SRD (premier passage du bolus) reflète la perfusion ; une occlusion segmentaire donne un défect cortical triangulaire à base périphérique (absence de perfusion et de fixation) ; la sténose de l'artère rénale (V.4) et les anastomoses du greffon (I.5) s'étudient sur cette phase. Les cicatrices et les infarctus sont « en coin » parce que le territoire vasculaire est terminal.

4. Voies excrétrices et bas appareil

- **Petits calices** (≈ **8–12**) → **grands calices** (2–3) → **bassinet** (pyélon) → **jonction pyélo-urétérale (JPU)** → uretère. Le bassinet extrasinusal, ample et compliant, peut se distendre sans hyperpression.
- **JPU** : zone de transition entre le bassinet et l'uretère ; son obstruction est la cause la plus fréquente d'hydronéphrose de l'enfant (rein-02) ; mécanisme **intrinsèque** (segment apéristaltique, fibres musculaires désorganisées) ou **extrinsèque** (vaisseau polaire inférieur, insertion haute de l'uretère) ; prédominance gauche. **[à vérifier]** *à vérifier : le syndrome de JPU prédomine chez le garçon (≈ 2 pour 1) ; rein-02 indique une « légère prédominance féminine »*
- **Uretère** : **25–30 cm** chez l'adulte, diamètre ≈ **3–5 mm**, rétropéritonéal ; trois rétrécissements physiologiques : JPU, croisement des vaisseaux iliaques, jonction urétéro-vésicale (le plus étroit). Péristaltisme de **2–6 ondes/min**, né de cellules « pacemaker » des calices et du bassinet.
- **Jonction urétéro-vésicale (JUV)** : l'uretère traverse obliquement le détrusor (segment intramural) puis chemine sous la muqueuse (tunnel sous-muqueux) — trajet intravésical total ≈ **1,5–2 cm** chez l'adulte — avant de s'ouvrir aux angles latéraux du **trigone** (mécanisme anti-reflux : III.9).
- **Vessie** : réservoir musculaire (détrusor), trigone, col vésical (sphincter lisse) ; capacité adulte ≈ **300–500 mL** ; capacité théorique de l'enfant ≈ **(âge en années + 1) × 30 mL** (formule de Hjälmås, celle des fiches rein-05) — d'autres utilisent (âge + 2) × 30 mL (Koff).
- **Urètre** : masculin (prostatique et membraneux = urètre postérieur, siège des **valves de l'urètre postérieur** ; spongieux) ; féminin court (≈ 3–4 cm).

Application en MN : la ROI rénale de la SRD inclut le rein et le bassinet (rein-02) ; une vessie pleine ou à haute pression freine le drainage du haut appareil (sonde si vessie neurologique ou VUP, miction et image post-mictionnelle debout) ; la vessie, qui stocke l'urine radioactive, est l'organe critique des traceurs à élimination urinaire (hydratation et mictions fréquentes ↓ la dose).

5. Rein transplanté

- Placé dans la **fosse iliaque** (droite le plus souvent), extrapéritonéal et **superficiel**.
- Artère rénale anastomosée à l'artère iliaque externe (termino-latérale) ou interne (termino-terminale) ; veine rénale à la veine iliaque externe ; uretère réimplanté dans le dôme vésical (urétéro-néocystostomie, par exemple Lich-Grégoir) ; rein **dénervé**.

Application en MN : incidence **antérieure**, champ incluant aorte et artères iliaques pour la courbe d'entrée artérielle (rein-06) ; proximité de la vessie (ROI) ; collections péri-greffon (lymphocèle, urinome) visibles comme lacunes ou comme activité hors des voies urinaires.

6. Embryologie et variantes anatomiques

- **Métanéphros** (dès la 5e semaine) : le **bourgeon urétéral** (issu du canal de Wolff) donne uretère, bassinet, calices et tubes collecteurs ; le **blastème métanéphrogène** donne les néphrons (du glomérule au tube distal). Filtration fœtale dès **10–12 SA** ; l'urine fœtale constitue l'essentiel du liquide amniotique après 16 SA (oligoamnios des atteintes rénales bilatérales).
- Le rein naît dans le pelvis puis **ascensionne** vers la région lombaire (6e–9e semaines) en tournant de 90° : défaut d'ascension = ectopie ; fusion des pôles inférieurs avant l'ascension = fer à cheval (arrêté par l'artère

mésentérique inférieure) ; deux bourgeons urétéraux ou bifurcation précoce = duplicité.
- Néphrogenèse terminée à **34–36 SA** : aucun néphron nouveau après le terme (VI.1).

Variante	Fréquence, mécanisme	Ce qu'il faut savoir en MN
Agénésie unilatérale / rein unique	≈ **1/1 000** ; absence de bourgeon urétéral ; hypertrophie compensatrice du rein restant	Avant de conclure à un rein unique : champ incluant le pelvis et incidence antérieure (rein pelvien méconnu). Suivi par DFG isotopique ; tout obstacle sur rein unique est urgent.
Ectopie pelvienne (± croisée, ± fusionnée)	≈ 1/1 000 à 1/3 000 ; défaut d'ascension ; rein souvent petit, malrotation, vascularisation anormale, RVU associé	Vue postérieure : rein masqué par le sacrum et le bassin → FRR sous-estimée → **incidence antérieure / moyenne géométrique**. Superposition à la vessie : ROI difficiles, cystographie indirecte impossible (rein-05).
Rein en fer à cheval	≈ **1/400 à 1/600** ; fusion des pôles inférieurs (≈ 90 %) par un isthme (parenchymateux ou fibreux) pré-aortique et pré-cave, sous l'artère mésentérique inférieure ; reins bas, axes inversés (pôles inférieurs en dedans) ; obstruction de la JPU (insertion haute de l'uretère), lithiase, RVU ; association au syndrome de Turner	Le DMSA montre si l'isthme est fonctionnel ; incidence antérieure + postérieure et moyenne géométrique ; ROI propres à chaque hémi-rein.
Duplicité rénale	≈ **1 %** ; incomplète (uretère bifide en Y) ou complète (deux méats) ; **loi de Weigert-Meyer** (duplicité complète) : l'uretère du **pyélon supérieur** s'abouche plus bas et en dedans (méat ectopique, urétérocèle → **obstruction**) ; l'uretère du **pyélon inférieur** s'abouche plus haut et en dehors, avec un tunnel court → **reflux**	ROI séparées pour chaque pyélon (FRR polaire avant héminéphrectomie) ; pôle supérieur souvent dysplasique et hypofixant au DMSA ; cicatrices de reflux du pôle inférieur.
Rein multikystique (dysplasie multikystique)	Kystes non communicants sans parenchyme fonctionnel	Aucune fixation (DMSA, MAG3) ; à l'inverse, l'hydronéphrose sévère garde une couronne fonctionnelle et une accumulation tardive dans les cavités.
Pseudo-tumeurs	Hypertrophie d'une colonne de Bertin, bosse de dromadaire, lobulation fœtale	Fixation DMSA normale (tissu cortical fonctionnel).

Voir : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

II. Histologie : le néphron et les cellules cibles des traceurs

1. Le néphron

- ≈ **1 million** de néphrons par rein (grande variabilité : 0,2 à 2 millions), nombre fixé à la naissance.
- Segments : corpuscule rénal (glomérule + capsule de Bowman) → **tube contourné proximal (TCP)** → **pars recta** (tube droit proximal, dans les rayons médullaires et la médullaire externe) → anse de Henle (branche descendante fine, ascendante fine, **branche ascendante large**) → tube contourné distal → tube connecteur → tube collecteur (cortical puis médullaire) → tubes de Bellini → papille.
- Néphrons **corticaux superficiels** (≈ 85 %, anses courtes) et **juxtamédullaires** (≈ 15 %, anses longues, vasa recta, rôle dans la concentration de l'urine).
- **Appareil juxtaglomérulaire** : cellules granulaires (myoépithélioïdes) de la paroi de l'artériole afférente, qui sécrètent la **rénine** ; **macula densa** (cellules de la fin de la branche ascendante large, au contact du pôle vasculaire), capteur du NaCl tubulaire ; cellules mésangiales extraglomérulaires.

2. Barrière de filtration glomérulaire

- Trois couches : endothélium **fenestré** (pores ≈ 70–100 nm), **membrane basale glomérulaire** (chargée négativement), **podocytes** et diaphragme de fente.
- Sélectivité de **taille** et de **charge** : filtration libre des petites molécules (< ≈ 7 kDa), restriction croissante au-delà, quasi nulle vers 60–70 kDa ; l'albumine (69 kDa, anionique) n'est pratiquement pas filtrée.
- Seule la **fraction libre** (non liée aux protéines plasmatiques) d'une substance est filtrée.

Application en MN : DTPA et EDTA sont de petits chélates hydrophiles (< 1 kDa), qui ne pénètrent pas dans les cellules (rein-01) : leur fraction libre est filtrée, sans sécrétion ni réabsorption (« inuline-like »). La liaison

protéique ↓ la clairance mesurée : l'EDTA (< 1 %) est plus fiable que le DTPA (1–10 %) pour le DFG. Le MAG3, lié à 90 %, n'est que très peu filtré : il est épuré par sécrétion.

3. La cellule tubulaire proximale : cible du MAG3 et du DMSA

- Cellule à **bordure en brosse**, riche en mitochondries (transports actifs), dotée d'un appareil d'endocytose apical (récepteurs **mégaline–cubiline**) qui réabsorbe les protéines de bas poids moléculaire filtrées.
- Pôle basolatéral : **transporteurs d'anions organiques** (OAT1, OAT3) qui captent activement, depuis le sang des capillaires péritubulaires, le PAH, l'OIH, le MAG3, le furosémide, les pénicillines ; excrétion apicale vers la lumière (MRP2, MRP4). Transporteurs de **cations organiques** (OCT2) : créatinine, cimétidine, triméthoprime.
- La **sécrétion** est active, saturable et compétitive (le probénécide inhibe les OAT) ; elle dépend du **débit plasmatique rénal**, et la liaison protéique la gêne peu (dissociation rapide dans le capillaire péritubulaire), contrairement à la filtration.
- **DMSA** : capté par les cellules du TCP et de la pars recta (rein-01), par voie basolatérale (sang péritubulaire) et par réabsorption luminale de la fraction filtrée, dépendante de la mégaline (part respective discutée) ; **rétention intracellulaire prolongée** → image corticale stable, d'où des images à **2–6 h**, quand le bruit de fond sanguin a baissé ; l'excrétion urinaire est lente (≈ 40 % à 24 h, rein-01).
- Fixation du DMSA ↓ : ischémie ou inflammation (PNA), perte de néphrons (cicatrice, dysplasie), atteinte tubulaire proximale (syndrome de Fanconi, toxiques comme l'ifosfamide ou le cisplatine, acidose tubulaire), avec alors une activité urinaire et de fond accrue ; les fiches citent aussi le bicarbonate de sodium et le mannitol (rein-01). **[à vérifier]** *à vérifier : rein-03 et rein-04 associent « pH acide » et fixation de type traceur osseux ; c'est la préparation en milieu alcalin qui donne le DMSA(V), à tropisme osseux et tumoral, le DMSA rénal étant préparé à pH acide*

Application en MN : MAG3, EC et OIH mesurent la **fonction tubulaire de sécrétion**, étroitement liée au débit plasmatique rénal ; le DMSA mesure la **masse de cellules tubulaires proximales fonctionnelles** (cortex fonctionnel), d'où la FRR « corticale » et la détection des lésions parenchymateuses. Un défect DMSA n'est pas spécifique : infection, cicatrice, kyste, tumeur, infarctus, parenchyme aminci d'une hydronéphrose.

Voir : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*

III. Physiologie

1. Débits rénaux : valeurs de référence (adulte jeune)

Grandeur	Valeur	Commentaire
Débit sanguin rénal (DSR)	**1–1,2 L/min**	**20–25 %** du débit cardiaque pour 0,5 % du poids corporel
Débit plasmatique rénal (DPR)	≈ **600–650 mL/min**	DPR = DSR × (1 − hématocrite)
Débit plasmatique rénal effectif (DPRE)	≈ **550–600 mL/min**	Clairance du PAH (E ≈ 0,9)
DFG	≈ **120 ± 20 mL/min/1,73 m²**	≈ **180 L** de filtrat par jour ; seuil KDIGO de normalité ≥ 90
Fraction de filtration (FF)	≈ **0,20**	FF = DFG / DPR
Diurèse	≈ **1–1,5 L/24 h** (≈ 1 mL/min)	> 99 % du filtrat réabsorbé ; oligurie < 500 mL/24 h (< 0,5 mL/kg/h), anurie < 100 mL/24 h ; enfant ≈ 1–2 mL/kg/h

Application en MN : un traceur seulement filtré ne peut extraire qu'environ **20 %** du plasma qui traverse le rein (= FF) : c'est la fraction d'extraction du DTPA (rein-01). Un traceur sécrété est extrait aussi du plasma post-glomérulaire (capillaires péritubulaires) → extraction plus élevée, meilleur contraste rein/bruit de fond.

2. Filtration glomérulaire et ses déterminants

- DFG = **Kf** (coefficient de filtration : surface × perméabilité) × **pression nette d'ultrafiltration** ; PNF = $(P_{CG} - P_B) - (\pi_{CG} - \pi_B)$, avec $\pi_B \approx 0$.

- Ordres de grandeur : pression hydrostatique capillaire glomérulaire P_{CG} ≈ **45–60 mmHg** (élevée et stable grâce aux deux artérioles) ; pression dans la capsule de Bowman P_B ≈ **10–18 mmHg** ; pression oncotique capillaire π_{CG} ≈ **25 → 35 mmHg** de l'entrée à la sortie du glomérule ; PNF ≈ **10 mmHg**.

Situation	P_{CG}	DFG	DPR	FF	Exemples
Constriction de l'artériole **afférente**	↓	↓	↓	=	Sympathique, AINS (perte des prostaglandines), anticalcineurines, rétrocontrôle tubulo-glomérulaire
Dilatation de l'afférente	↑	↑	↑	=	Prostaglandines, NO, peptide natriurétique auriculaire
Constriction de l'artériole **efférente**	↑	↑ ou =	↓	↑	**Angiotensine II** (concentration modérée)
Dilatation de l'efférente	↓	↓	= ou ↑	↓	**IEC**, ARA II
↑ pression dans la capsule de Bowman	—	↓	—	—	Obstacle sur la voie excrétrice (P_B ↑ → PNF ↓)
↓ Kf	—	↓	—	—	Réduction néphronique, glomérulopathie
↓ pression oncotique	—	↑ (modeste)	—	—	Hypoprotidémie ; à l'inverse, déshydratation → π ↑

- Variations physiologiques du DFG : ↑ après un **repas riche en protéines** (réserve fonctionnelle rénale) et pendant la grossesse ; ↓ à l'**effort** (vasoconstriction sympathique), à la déshydratation et avec l'âge.

Application en MN : ces variations justifient la préparation du DFG isotopique (rein-04) : repas léger pauvre en protéines, pas d'effort 24 h avant et pendant la mesure, arrêt des diurétiques 24 h, pas d'hyperhydratation parentérale, hydratation orale standardisée. L'obstacle sur la voie excrétrice ↓ la filtration du rein concerné (↓ captation, en plus du défaut de drainage).

3. Autorégulation

- DSR et DFG restent stables pour une pression artérielle moyenne d'environ **80 à 180 mmHg**.
- **Réflexe myogénique** (Bayliss) : l'étirement de l'artériole afférente provoque sa contraction.
- **Rétrocontrôle tubulo-glomérulaire** : une ↑ du NaCl arrivant à la macula densa (captée par le cotransporteur Na-K-2Cl) libère de l'adénosine → constriction de l'afférente (↓ DFG du néphron) et ↓ de la sécrétion de rénine. Le furosémide, en bloquant ce cotransporteur à la macula densa, inhibe ce rétrocontrôle et stimule la rénine.
- Sous la limite inférieure d'autorégulation — ou **en aval d'une sténose artérielle serrée** —, le DFG devient dépendant de l'angiotensine II (III.4).

4. Système rénine-angiotensine-aldostérone : la base du test au captopril

- **Rénine** (cellules granulaires de l'artériole afférente). Stimuli : ↓ de la **pression de perfusion** de l'artériole afférente (barorécepteur intrarénal), ↓ de l'apport de **NaCl à la macula densa**, stimulation **sympathique β1**. Freins : angiotensine II (rétrocontrôle), charge sodée.
- Cascade : angiotensinogène (foie) → **angiotensine I** (rénine) → **angiotensine II** (enzyme de conversion, ECA : enzyme membranaire de l'endothélium, surtout des capillaires pulmonaires, aussi rénale ; l'ECA dégrade aussi la bradykinine).
- Effets de l'angiotensine II : vasoconstriction systémique (↑ PA) ; sur le rein, **constriction préférentielle de l'artériole efférente** → ↑ P_{CG} → **maintien du DFG** quand la pression de perfusion baisse (au prix d'une ↓ du DPR : FF ↑) ; ↑ réabsorption proximale de Na ; sécrétion d'**aldostérone** (zone glomérulée : réabsorption de Na, sécrétion de K^+ et H^+ → hypokaliémie de l'hyperaldostéronisme secondaire) ; ADH, soif, activation sympathique.
- **Sténose de l'artère rénale** : ↓ pression d'aval → rénine → angiotensine II → HTA + constriction efférente qui préserve le DFG du rein sténosé. L'**IEC** (ou l'ARA II) supprime ce tonus efférent → P_{CG} chute → le DFG du **seul rein sténosé** s'effondre, tandis que le rein sain est stable ou s'améliore. Sténose bilatérale ou sur rein unique : insuffisance rénale aiguë sous IEC (signe d'appel clinique, rein-07). **[à vérifier]** *à vérifier : rein-07 écrit que la sténose « induit une diminution du DFG ⇒ stimulation de la rénine » et que l'angiotensine II « ↑ le DFG » ; le stimulus est la baisse de pression de perfusion et de NaCl à la macula densa, et l'angiotensine II maintient le DFG du rein sténosé (c'est l'IEC qui le fait chuter) ; l'ECA est une enzyme membranaire endothéliale (« sécrétée par le poumon » dans la fiche)*

Sous IEC, rein sténosé	Traceur glomérulaire (DTPA)	Traceur tubulaire (MAG3)
Mécanisme	Captation = filtration → ↓ directement avec le DFG	Captation = sécrétion, liée au DPR, peu modifiée ; mais la ↓ de filtration ↓ le débit d'urine intratubulaire → le traceur sécrété **stagne dans le parenchyme**
Traduction scintigraphique	↓ captation et ↓ FRR (≥ **10 %**), TTM allongé	Captation rarement ↓ ; **Tmax retardé** (≥ **2 min**), **TTM allongé** (> **20 %**), ↑ activité résiduelle à 20 min

Application en MN : la préparation découle de cette physiologie (rein-07). Les IEC pris au long cours « sensibilisent » déjà l'examen de base (arrêt **3 j**) ; la **déplétion sodée** (diurétiques, régime désodé, déshydratation) active le système rénine-angiotensine dans les deux reins, qui deviennent tous deux dépendants de l'angiotensine II → détérioration bilatérale sous IEC, examen faussement positif ou ininterprétable (d'où arrêt des diurétiques **3 j**, régime normosodé, bonne hydratation). Captopril per os : pic d'action ≈ **1 h** → SRD à 60 min ; énalaprilate IV → 15 min ; risque d'hypotension → PAD > 70 mmHg et surveillance tensionnelle. Le test est moins sensible en cas d'insuffisance rénale ou de sténose bilatérale (rein-07).

5. Réabsorption et sécrétion tubulaires

Segment	Na filtré réabsorbé	Points clés	Diurétique / lien MN
TCP + pars recta	**65–70 %** (eau à proportion égale, réabsorption iso-osmotique)	Réabsorption de 100 % du glucose et des acides aminés, 80–90 % des bicarbonates, phosphates, protéines de bas poids moléculaire (mégaline) ; sécrétion d'anions (OAT) et de cations organiques (OCT2) ; stimulé par l'angiotensine II	Acétazolamide, gliflozines ; cible du MAG3, de l'OIH et du DMSA ; syndrome de Fanconi
Anse de Henle	**20–25 %** (branche ascendante large)	Branche descendante perméable à l'eau ; branche ascendante large imperméable à l'eau (« segment de dilution »), cotransporteur **Na-K-2Cl** ; multiplication à contre-courant (osmolalité médullaire jusqu'à ≈ **1 200 mOsm/kg**)	**Furosémide**
Tube contourné distal	5–10 %	Cotransporteur Na-Cl, imperméable à l'eau ; réabsorption du calcium (PTH)	Thiazidiques
Tube collecteur	2–5 %	Canal sodique ENaC (aldostérone), sécrétion de K^+ et H^+ ; eau par aquaporine-2 selon l'**ADH** (osmolalité urinaire ≈ 50 à 1 200 mOsm/kg)	Spironolactone, amiloride

Application en MN : le débit d'urine dans les tubules conditionne le **transit parenchymateux**. Déshydratation → ADH ↑ → faible débit urinaire → transit allongé, rétention corticale et faux aspect obstructif ; d'où l'hydratation standardisée avant la SRD (**7 mL/kg** per os, rein-02). Une tubulopathie proximale ↓ la fixation du DMSA.

6. Clairance et fraction d'extraction

- **Clairance** : volume de **plasma** totalement épuré d'une substance par unité de temps : **C = U × V / P** (U, concentration urinaire ; V, débit urinaire ; P, concentration plasmatique ; en mL/min). **[à vérifier]** *à vérifier : la fiche mémo de rein-04 écrit « volume sanguin/urinaire épuré » ; la clairance se rapporte au volume de plasma*
- Substance filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée (inuline, référence historique) : C = DFG. Substance réabsorbée (urée, glucose) : C < DFG. Substance sécrétée (PAH ; créatinine en partie) : C > DFG.
- **Clairance plasmatique après bolus** : $C = Q / \int_0^\infty P(t)\,dt$ = **Q / ASC** (rein-04). Elle mesure toute disparition du plasma : elle n'égale le DFG que si l'élimination est exclusivement rénale par filtration, en état stable, sans troisième secteur.
- La courbe plasmatique est **bi-exponentielle** : phase rapide de distribution dans le secteur extracellulaire, puis phase lente d'élimination. La méthode « pente-intercept » sur prélèvements tardifs (**2 h et 4 h**) ignore la composante rapide → surestime la clairance → indexation à **1,73 m²** de surface corporelle (formule de Dubois ; Haycock chez l'enfant), puis correction de **Bröchner-Mortensen**, appliquée à la clairance indexée (adulte : $C = 0{,}990778 \times C_1 - 0{,}001218 \times C_1^2$). Si le DFG est très bas, prélèvements plus tardifs.
- Pièges : **troisième secteur** (ascite, œdèmes) : le traceur quitte le plasma sans être filtré → **DFG surestimé** (rein-04) ; élimination extrarénale (DTPA < 5 %) ; liaison protéique (DTPA) → légère sous-estimation ; fonction instable (insuffisance rénale aiguë) → résultat non interprétable.
- **Fraction (coefficient) d'extraction** : $E = (C_{artérielle} - C_{veineuse}) / C_{artérielle}$ au premier passage ; clairance ≈ E × DPR. Plus E est élevé, meilleur est le rapport rein/bruit de fond.

Substance / traceur	Voie rénale	Extraction (référence)	Valeur des fiches	Ce que mesure sa clairance
Inuline	Filtration seule	≈ 0,20 (= FF)	—	DFG (référence historique, clairance urinaire)
^{51}Cr-EDTA, ^{99m}Tc-DTPA	Filtration de la fraction libre	≈ 0,20	DTPA 20 % ; EDTA « ↑ »	DFG (clairance plasmatique)
PAH	Filtration + sécrétion (OAT)	≈ **0,9**	—	DPRE ≈ 600 mL/min
OIH (^{123}I / ^{131}I)	Sécrétion ≈ 80 % + filtration	≈ 0,8–0,9	90 %	Proche du DPRE (abandonné). **[à vérifier]** *à vérifier : l'OIH (ortho-iodohippurate) est un analogue du PAH (acide hippurique) ; rein-01 parle d'une « similitude structurale à l'Hb » — il se lie seulement en partie aux globules rouges ; part sécrétée ≈ 80 % (rein-01 : 2/3)*
^{99m}Tc-MAG3	Sécrétion ≫ filtration (lié à 90 %)	≈ **0,4–0,5**	60 % **[à vérifier]** *à vérifier : extraction de référence du MAG3 ≈ 40–50 % ; rein-01, rein-03, rein-06 et rein-07 indiquent 60 % (ne pas confondre avec le rapport des clairances MAG3/OIH, 50–60 %)*	Index du DPRE ; clairance normale ≈ 300 mL/min/1,73 m² (≈ 50–60 % de celle de l'OIH)
^{99m}Tc-EC	Sécrétion + filtration	Supérieure à celle du MAG3	70 %	Index du DPRE
^{99m}Tc-DMSA	Fixation tubulaire proximale, rétention	Faible	5 %	Pas une clairance : masse corticale fonctionnelle (FRR)

Application en MN : DFG isotopique = clairance plasmatique d'un traceur « inuline-like » (rein-04) ; en cas de fonction basse, d'immaturité néonatale ou de greffon, l'extraction faible du DTPA laisse un bruit de fond élevé → traceur tubulaire préféré (rein-02, rein-07). La méthode de Gates estime aussi le DFG à la caméra (pourcentage de captation du DTPA à 2–3 min, corrigé de la profondeur), moins précise que la clairance plasmatique.

7. Diurèse et effet du furosémide

- Débit urinaire de base ≈ **1 mL/min** chez l'adulte hydraté ; sous furosémide jusqu'à ≈ **20–25 mL/min** (fiches : « 1 à 24 mL/min »).
- Mécanisme : diurétique de l'anse, lié à l'albumine (> 95 %), donc peu filtré ; il atteint la lumière tubulaire par **sécrétion active (OAT) dans le TCP**, puis bloque le **Na-K-2Cl** du versant luminal de la branche ascendante large → natriurèse massive et perte du gradient cortico-médullaire (urine abondante, proche de l'isotonie).
- Conséquences : réponse **dépendante de la fonction rénale** (en cas d'insuffisance rénale, moins de furosémide atteint son site → réponse faible → faux aspect d'obstruction) ; réponse plus faible et plus lente chez le nouveau-né (sécrétion et anse immatures).
- Cinétique IV : action en quelques minutes, **effet maximal vers 15 min** (rein-03), durée ≈ 2 h → intérêt du schéma F−15 (diurèse maximale pendant la phase d'excrétion) ; F0 et F+20 dans les fiches (rein-02).
- Les contre-indications des fiches s'expliquent : déshydratation et hypovolémie (natriurèse → collapsus) ; colique néphrétique (distension douloureuse en amont de l'obstacle) ; insuffisance hépatique grave (l'encéphalopathie hépatique est une contre-indication du furosémide : hypokaliémie, alcalose).
- Le remplissage vésical rapide sous furosémide freine le drainage → vessie vidée, sonde si besoin, image post-mictionnelle.

8. Transit du traceur et urodynamique du haut appareil

Phase du rénogramme	Physiologie	Ce que l'on mesure
Vasculaire (premier passage, ≈ 30–60 premières secondes)	Arrivée du bolus : perfusion rénale	Courbe d'arrivée comparée à l'aorte ou à l'artère iliaque (indices de perfusion du greffon, rein-06)
Captation (parenchymateuse, jusqu'au Tmax)	Extraction par filtration ou sécrétion, proportionnelle à la clairance de chaque rein ; aucun traceur n'a encore quitté le rein	FRR entre la **1re et la 2e min** (MAG3) ou la **2e et la 3e min** (DTPA) ; **Tmax** = équilibre entre entrée et sortie (rein-02)
Excrétion – drainage	Transit parenchymateux (débit tubulaire), puis calices, bassinet, uretère, vessie	TTM (déconvolution), T½, activité résiduelle, NORA, OE, image post-mictionnelle

- **Méthode des intégrales** : pendant l'intervalle de mesure, chaque rein accumule une quantité de traceur ∝ sa clairance × l'intégrale de la concentration plasmatique, identique pour les deux reins → le rapport des comptages (bruit de fond soustrait) = rapport des clairances = FRR. **Méthode de Rutland-Patlak** : R(t)/B(t) en fonction de ∫B / B(t) ; la pente est proportionnelle à la clairance, l'ordonnée à l'origine représente la composante vasculaire → correction du fond tissulaire et du fond vasculaire (« double correction », rein-04).
- **Urodynamique** : pression pyélique normalement basse (< ≈ 10 cmH_2O) ; l'urine est propulsée par bolus péristaltiques ; à haut débit, l'uretère se comporte comme un tube ouvert. Test de pression-débit de **Whitaker** (référence invasive) : gradient < **15 cmH_2O** sous perfusion de 10 mL/min = pas d'obstruction ; > **22 cmH_2O** = obstruction.
- La vidange d'une cavité bien mélangée suit approximativement **$T½ ≈ 0{,}69 × V / Q$** (V, volume de la cavité ; Q, débit urinaire) : un grand bassinet compliant (« réservoir ») ou un débit faible (fonction basse, déshydratation, rein immature, mauvaise réponse au furosémide) allongent le T½ **sans obstacle**.
- Autres déterminants : **gravité** (vidange favorisée par la verticalisation), **vessie** (une pression vésicale > ≈ **40 cmH_2O**, comme dans la vessie neurologique ou les VUP, compromet le drainage du haut appareil), résistance à la JPU ou à la JUV.

Application en MN : hydratation, vessie vide ou sondée, image post-mictionnelle après verticalisation, paramètres normalisés à la fonction (NORA, OE : « meilleur paramètre, indépendante de la FRR », rein-02). Le T½ est peu fiable si la fonction est basse ou le bassinet très volumineux.

9. Vessie, miction et mécanisme anti-reflux

- **Remplissage** : compliance vésicale élevée (pression détrusorienne < 10–15 cmH_2O) ; sympathique (T10–L2) : relaxation du détrusor, contraction du col ; sphincter strié (nerf pudendal, S2–S4).
- **Miction** : réflexe parasympathique (S2–S4) → contraction du détrusor et relâchement sphinctérien, coordonnés par le centre pontique (synergie vésico-sphinctérienne). Dyssynergie ou obstacle (VUP) → hautes pressions vésicales. Continence volontaire acquise vers 2–4 ans.
- **Mécanisme anti-reflux** de la JUV : (1) trajet **intramural oblique puis sous-muqueux** : la pression vésicale écrase l'uretère contre le plan du détrusor (valve à clapet) ; (2) rapport longueur du tunnel / diamètre de l'uretère ≈ **5/1** (Paquin) ; (3) fixation trigonale (gaine de Waldeyer), le trigone se contractant à la miction ; (4) péristaltisme urétéral antérograde.
- **RVU primitif** (rein-05) : tunnel sous-muqueux court, méat latéralisé (ectopie méatique) ou béant, laxité trigonale, déficience musculaire urétérale. Le tunnel s'allonge avec la croissance de la vessie → résolution spontanée fréquente des bas grades. **RVU secondaire** : hautes pressions vésicales (VUP, vessie neurologique, dyssynergie) qui débordent la valve, ou anomalie de la JUV (diverticule, duplicité : pyélon inférieur).
- Reflux **passif** (au remplissage, à basse pression) et reflux **actif** (à la miction, à haute pression) (rein-05).

Application en MN : la cystographie directe enregistre en continu remplissage et miction (reflux passifs et actifs), jusqu'à la capacité théorique, sur 3 cycles (reflux intermittents) ; le sérum est tiédi à 37 °C (un liquide froid peut déclencher des contractions du détrusor) ; incidence oblique pour dégager la JUV si reflux de bas grade (rein-05). La cystographie indirecte n'explore que la phase mictionnelle et exige un enfant propre et coopérant.

Voir : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*

IV. Biologie : créatinine et estimation du DFG

1. Marqueurs endogènes

- **Créatinine** : issue de la dégradation non enzymatique de la créatine musculaire ; production constante, **proportionnelle à la masse musculaire** ; librement filtrée, non réabsorbée, mais **sécrétée** par le TCP (OCT2) à hauteur de **10–20 %**, davantage quand le DFG baisse → la clairance de la créatinine surestime le DFG. Valeurs

usuelles adulte ≈ **60–110 µmol/L** (homme), **45–90 µmol/L** (femme) ; 1 mg/L = 8,84 µmol/L. Valeurs basses chez l'enfant ; chez le nouveau-né, les premiers jours reflètent la créatinine maternelle.

- Relation **hyperbolique** (créatininémie ∝ production / DFG) : le DFG peut baisser de près de moitié avant que la créatininémie ne sorte des normes → zone aveugle de l'IR débutante (DFG **60–90 mL/min**, rein-04).
- Facteurs d'erreur : masse musculaire (âge, sexe, amputation, cachexie, maladie neuromusculaire, paraplégie), alimentation carnée, suppléments de créatine ; médicaments bloquant la sécrétion (triméthoprime, cimétidine) → créatinine ↑ sans baisse du DFG ; méthode de dosage (Jaffé : interférences par corps cétoniques, bilirubine, certaines céphalosporines ; méthode enzymatique standardisée IDMS préférable).
- **Urée** : production dépendant des apports protidiques et du catabolisme ; réabsorption passive variable avec le débit urinaire → mauvais marqueur (rein-04).
- **Cystatine C** : protéine de 13 kDa produite à débit constant par toutes les cellules nucléées, filtrée puis réabsorbée et catabolisée par le TCP ; moins dépendante de la masse musculaire ; modifiée par les dysthyroïdies, la corticothérapie, l'inflammation.

2. Formules d'estimation chez l'adulte

Formule	Expression	Unité	Limites
Cockcroft-Gault (1976)	$Cl_{créat}$ = (140 − âge) × poids (kg) × k / créatinine (µmol/L) ; k = 1,23 (homme), 1,04 (femme)	mL/min, **non indexé**	Estime la clairance de la créatinine (pas le DFG) ; dépend du poids (surestimation chez l'obèse et l'œdémateux, sous-estimation chez le sujet âgé) ; historiquement utilisée pour l'adaptation des doses
MDRD (4 variables, version IDMS)	DFG = 175 × créat (mg/dL)$^{-1,154}$ × âge$^{-0,203}$ × 0,742 (femme) [× 1,212 sujet noir]	mL/min/1,73 m²	Validée chez l'insuffisant rénal ; sous-estime le DFG au-dessus de 60
CKD-EPI (2009 ; version 2021 sans coefficient ethnique)	Créatinine, âge, sexe	mL/min/1,73 m²	Plus juste entre 60 et 90 ; formule recommandée (KDIGO 2012, HAS) ; existe avec la cystatine C

Limites communes : créatinine **stable** exigée (non valides en insuffisance rénale aiguë), extrêmes de poids ou de masse musculaire, dénutrition, cirrhose, grossesse, sujet très âgé, enfant (formules adultes) ; même en conditions favorables, seules ≈ 80–90 % des estimations tombent à ± 30 % du DFG mesuré.

3. Chez l'enfant : formule de Schwartz

- **Schwartz « au lit du malade »** (2009, créatinine enzymatique IDMS) : DFG (mL/min/1,73 m²) = **36,5 × taille (cm) / créatinine (µmol/L)**, soit 0,413 × taille / créatinine en mg/dL.
- **Schwartz originale** (1976–1986, méthode de Jaffé) : DFG = k × taille (cm) / créatinine (µmol/L), k = **29** (prématuré), **40** (nourrisson à terme < 1 an), **49** (enfant et adolescente), **62** (adolescent) — soit 0,33 / 0,45 / 0,55 / 0,70 en mg/dL.
- Limites : dépend de la méthode de dosage (k propre à chaque méthode), faussée par une masse musculaire basse (dénutrition, myopathie) ; peu fiable chez le nouveau-né (créatinine maternelle, maturation rapide) ; les normes varient avec l'âge (VI.1).

4. Classification et place du DFG mesuré

Stade KDIGO	DFG (mL/min/1,73 m²)
G1	≥ **90** (normal ou élevé)
G2	60–89
G3a / G3b	45–59 / 30–44
G4	15–29
G5	< **15** (insuffisance rénale terminale)

Maladie rénale chronique : DFG < 60 mL/min/1,73 m² ou marqueur d'atteinte rénale pendant plus de 3 mois.

Application en MN : le DFG **mesuré** (isotopique) s'impose quand les estimations sont prises en défaut — IR débutante, créatininémie trompeuse, chimiothérapie néphrotoxique, donneur vivant, rein unique ou greffon,

enfant (rein-04). Pour la posologie du carboplatine (formule de Calvert : dose (mg) = AUC cible × (DFG + 25)), le DFG s'emploie en mL/min **non indexé** (multiplier la valeur indexée par surface corporelle / 1,73).

Voir : *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*

V. Physiopathologie générale

1. Obstruction et dilatation sans obstacle

- **Obstruction** : restriction à l'écoulement de l'urine qui, non traitée, entraîne une détérioration progressive de la fonction rénale (définition fonctionnelle de Koff). Une **dilatation** peut exister sans obstacle (« réservoir » : bassinet extrasinusal compliant, obstacle levé, RVU, haut débit).
- Conséquences d'un obstacle : ↑ pression pyélique puis intratubulaire → ↓ PNF et ↓ DFG ; vasoconstriction secondaire (angiotensine II, thromboxane) → ischémie, atrophie tubulaire, fibrose interstitielle ; chez le nouveau-né et le nourrisson, croissance rénale compromise.
- Courbes sous furosémide (classification d'O'Reilly) : **type I** normal ; **type II** obstructif (courbe ascendante, sans réponse) ; **type IIIa** dilatation sans obstacle (accumulation puis lavage rapide après furosémide) ; **type IIIb** réponse partielle, équivoque. Signe de Homsy : ré-ascension sous furosémide = obstruction intermittente (rein-02).
- En faveur d'un vrai obstacle : absence de lavage malgré une bonne fonction et une bonne réponse diurétique, rétention persistante après verticalisation et miction, OE basse, et surtout **baisse de la FRR** sur des examens successifs (critères chirurgicaux de rein-05 : ↓ > 5 % à 3 mois). Obstacle à la JUV ou VUP → dilatation bilatérale possible ; JPU → le plus souvent unilatérale (rein-05).

2. Pyélonéphrite aiguë et cicatrice

- Infection le plus souvent **ascendante** (*E. coli* uropathogène, adhésines des fimbriae P), hématogène possible chez le nouveau-né.
- Lésion aiguë : infiltrat de polynucléaires, œdème interstitiel, vasoconstriction locale → **ischémie et dysfonction tubulaire** → hypofixation du DMSA (unique ou multiple, souvent polaire, triangulaire ou diffuse), contours conservés, rein de volume normal ou augmenté.
- Évolution : régression complète ou **cicatrice** (fibrose, perte néphronique) : amincissement cortical, encoche du contour, perte de volume ; une lésion n'est déclarée séquellaire qu'après ≈ **6 mois** (DMSA de contrôle à 6–9 mois, inf-01).
- Facteurs de risque de cicatrice : retard thérapeutique, récidives, RVU de haut grade, jeune âge, uropathie obstructive. Complications tardives : HTA (sécrétion de rénine par les zones cicatricielles ischémiques), protéinurie, IR (rein-03).

3. RVU et néphropathie de reflux

- Le reflux expose le haut appareil à l'urine vésicale (infectée ou non) et, à la miction, à des pressions élevées.
- **Reflux intrarénal** par les orifices béants des **papilles composées polaires** → cicatrices préférentiellement **polaires**.
- Néphropathie de reflux **acquise** (cicatrices post-infectieuses) et **congénitale** (hypoplasie ou dysplasie présente dès la naissance, surtout chez le garçon porteur d'un RVU de haut grade de découverte anténatale, sans infection préalable).
- Le RVU de bas grade tend à disparaître avec l'allongement du tunnel sous-muqueux au cours de la croissance (III.9).

4. Sténose de l'artère rénale et HTA rénovasculaire

- Causes (rein-07) : **athérome** (≈ 90 % ; ostium et tiers proximal, sujet âgé polyvasculaire) ; **dysplasie fibromusculaire** (≈ 10 % ; tiers moyen et distal, aspect en « collier de perles », femme jeune) ; Takayasu, sténose post-radique ou post-traumatique ; chez le greffé, sténose anastomotique. **[à vérifier]** *à vérifier : rein-07 indique 2/3 (athérome) et 1/3 (dysplasie) ; les séries de référence donnent ≈ 90 % et ≈ 10 %*
- Sténose hémodynamiquement significative (≥ 70 % en diamètre selon les fiches) → ↓ pression d'aval → **rénine** → angiotensine II → HTA ; le rein sténosé maintient son DFG par la constriction efférente (III.4) et peut

s'atrophier (néphropathie ischémique, petit rein) ; le rein controlatéral subit l'HTA.
- Signes d'appel expliqués par cette physiologie : hypokaliémie (hyperaldostéronisme secondaire), asymétrie de taille, IRA sous IEC (sténose bilatérale ou sur rein unique), œdème pulmonaire « flash ».

5. Greffon : nécrose tubulaire aiguë, rejet et autres complications

Complication	Mécanisme	Perfusion	Captation / excrétion	Chronologie
Nécrose tubulaire aiguë	Ischémie-reperfusion (donneur décédé, ischémie froide prolongée) → lésion des cellules tubulaires, vascularisation préservée	Conservée (normale ou peu ↓)	Captation ↓, **rétention parenchymateuse** prolongée (MAG3 : accumulation sans excrétion)	Dès les premiers jours ; amélioration en 1–2 semaines (rein-06)
Rejet aigu	Immunologique, cellulaire (interstitiel) et/ou vasculaire (humoral)	↓	↓	Le plus souvent après la 1re semaine et dans les premiers mois ; aggravation sur des examens à 2–3 jours d'intervalle ; diagnostic de certitude histologique
Rejet hyperaigu	Anticorps préformés, thrombose	Absente	Absente	Minutes à heures
Néphrotoxicité des anticalcineurines (ciclosporine, tacrolimus)	Vasoconstriction de l'artériole afférente, dose-dépendante	Conservée ou modérément ↓ selon les sources (rein-06 : ↓)	↓	Plus tardive ; stabilisation ou amélioration après baisse de dose
Thrombose artérielle ou veineuse	Occlusion de l'anastomose	Absente (greffon « froid »)	Absente	Précoce
Fuite urinaire, obstruction, lymphocèle	Anastomose urétéro-vésicale, compression	Normale	Fuite : activité hors des voies urinaires ; obstruction : rétention ; lymphocèle : lacune	Fuite précoce ; lymphocèle en semaines à mois

6. Insuffisance rénale et comportement des traceurs

- Extraction et clairance ↓ → bruit de fond sanguin élevé (DTPA inadapté), courbes aplaties, Tmax retardé.
- Élimination **hépatobiliaire** accrue du MAG3 (vésicule, intestin superposés au rein droit) ; DMSA : fixation rénale ↓, activité hépatique relative ↑, ROI de bruit de fond nécessaire (rein-04).
- Réponse au furosémide ↓ → T½ allongé sans obstacle ; test au captopril moins sensible.

Voir : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

VI. Particularités de l'enfant, du sujet âgé et de la grossesse

1. Maturation rénale de l'enfant

Âge	DFG (mL/min/1,73 m²), ordres de grandeur	Commentaire
Prématuré, 1re semaine	≈ **10–15**	Néphrogenèse inachevée avant 34–36 SA, elle se poursuit quelques semaines après la naissance
Nouveau-né à terme, naissance	≈ **20**	Résistances vasculaires rénales élevées, faible débit sanguin rénal
À terme, 1re semaine – 2 semaines	≈ 40 (doublement en ≈ 2 semaines)	↑ PA, ↓ résistances, ↑ débit rénal et surface de filtration
2–8 semaines, puis après 2 mois	≈ 65, puis ≈ 95	Augmentation rapide
1,5–2 ans → adulte	≈ **100–130**	Valeurs adultes (indexées) atteintes vers **2 ans**

- Après le terme, l'augmentation du DFG ne vient pas de nouveaux néphrons, mais de l'augmentation du débit rénal (↓ des résistances, ↑ de la PA), de la surface et de la perméabilité de filtration et de la croissance des néphrons.
- Fonctions tubulaires immatures : sécrétion (OAT) réduite, pouvoir de concentration limité (osmolalité urinaire maximale ≈ 600–800 mOsm/kg), réponse au furosémide plus faible.
- Oligurie physiologique des premiers jours → la dilatation d'une hydronéphrose anténatale est sous-estimée : échographie postnatale après **48–72 h**, sauf urgence (atteinte bilatérale, rein unique, suspicion de VUP).

Application en MN — conséquences sur le choix du traceur et le calendrier :

- Nouveau-né : avec un DFG ≈ 20, un traceur seulement filtré (DTPA, extraction ≈ 20 %) donne une captation très faible et un bruit de fond élevé → **MAG3 ou EC** dès la 1re semaine, **DTPA après 1 mois** (rein-01, rein-02, ped-01). Il s'agit d'une limite de qualité d'image plutôt que d'une contre-indication au sens strict.
- Rein immature : transit lent et réponse diurétique faible → risque d'aspect faussement obstructif → SRD de l'hydronéphrose anténatale programmée vers **4–6 semaines** ; furosémide déconseillé avant 1 mois (rein-02).
- DMSA : fixation moindre et contraste plus faible dans les premières semaines (immaturité tubulaire) ; reins petits → collimateur pinhole et agrandissement.
- Activités adaptées au poids avec une activité minimale (fiches) ; vessie : capacité ≈ (âge + 1) × 30 mL ; cystographie indirecte réservée à l'enfant propre et coopérant ; RVU transitoire du prématuré (rein-05).

2. Sujet âgé

- Perte néphronique et néphroangiosclérose : DFG ↓ d'environ **1 mL/min/1,73 m² par an** après 40 ans (grande variabilité) ; masse musculaire ↓ → créatininémie « normale » trompeuse (intérêt du DFG mesuré).
- Athérome des artères rénales ; obstacle prostatique (vessie de lutte, résidu post-mictionnel) gênant le drainage ; polymédication (IEC, diurétiques, AINS) à gérer avant la SRD et le test au captopril ; hydratation prudente.

3. Grossesse

- DFG ↑ de **40–50 %**, DPR ↑ de 50–80 % → créatininémie plus basse ; **dilatation pyélo-urétérale physiologique**, prédominant à droite (progestérone, compression par l'utérus) : à ne pas confondre avec un obstacle.
- Les traceurs à élimination urinaire s'accumulent dans la vessie, au contact de l'utérus → hydratation et mictions fréquentes réduisent la dose vésicale et fœtale. Les IEC sont fœtotoxiques → grossesse = contre-indication de la SRD au captopril (rein-07) ; la cystographie isotopique est aussi contre-indiquée (rein-05).

Voir : *Les traceurs en uronéphrologie, Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale, Place des explorations scintigraphiques dans le RVU, Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire, Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Activités injectées et dosimétrie*

VII. Tableau de synthèse : fonction → traceur → paramètre mesuré

Fonction / mécanisme physiologique	Traceur (mode de fixation)	Ce que l'examen mesure	Pièges physiologiques
Perfusion rénale (≈ 20–25 % du débit cardiaque)	Bolus de ^{99m}Tc-DTPA ou MAG3 (activité ↑ pour le greffon)	Phase vasculaire : arrivée du bolus dans le rein comparée à l'aorte ou à l'artère iliaque ; indices de perfusion, temps de transit vasculaire	Bolus imparfait, extravasation ; reflète le débit, pas la fonction
Filtration glomérulaire globale	^{51}Cr-EDTA, ^{99m}Tc-DTPA (« inuline-like », fraction libre filtrée)	DFG = Q / ASC (clairance plasmatique, prélèvements à 2 h et 4 h), mL/min/1,73 m² : fonction **absolue**	Troisième secteur (surestimation), liaison protéique, fonction instable, prélèvements trop précoces si DFG bas
Filtration de chaque rein	^{99m}Tc-DTPA (SRD)	FRR entre la 2e et la 3e min (intégrales, Rutland-Patlak) ; DFG caméra (Gates)	Extraction 20 % : bruit de fond élevé, inadapté au nouveau-né et à l'IR
Sécrétion tubulaire, DPRE	^{99m}Tc-MAG3, EC (OAT du TCP, « PAH-like »)	FRR entre la 1re et la 2e min ; Tmax ; clairance ≈ index du DPRE	Inhibiteurs des OAT (probénécide) ; excrétion hépatobiliaire en IR

Fonction / mécanisme physiologique	Traceur (mode de fixation)	Ce que l'examen mesure	Pièges physiologiques
Masse tubulaire fonctionnelle (cortex)	^{99m}Tc-DMSA (cellules du TCP et de la pars recta, rétention)	Images corticales à 2–6 h : défects (PNA, cicatrice, infarctus, dysplasie), FRR par moyenne géométrique, anomalies de nombre, position, forme	Tubulopathie proximale, mauvais marquage (foie, rate), immaturité ; défect non spécifique
Transit parenchymateux (débit tubulaire, réabsorption d'eau)	MAG3, DTPA (SRD)	Tmax, TTM (déconvolution), rétention corticale	Déshydratation, NTA, IEC sur sténose, obstacle sévère
Drainage pyélo-urétéral (urodynamique)	MAG3 (ou DTPA) + furosémide, verticalisation, miction	T½, activité résiduelle à 20 min, NORA, OE, image post-mictionnelle, signe de Homsy	Effet réservoir, fonction basse (réponse diurétique ↓), vessie pleine, rein immature
Dépendance du DFG à l'angiotensine II (artériole efférente)	SRD de base puis sous IEC (DTPA si fonction normale, MAG3 si altérée)	DTPA : ↓ captation, ↓ FRR ≥ 10 % ; MAG3 : Tmax + 2 min, TTM + 20 %, ↑ activité résiduelle	Déplétion sodée, diurétiques ou IEC non arrêtés, IR, sténose bilatérale
Continence de la JUV (mécanisme anti-reflux)	Cystographie directe ($^{99m}TcO_4^-$, colloïde ou DTPA instillés dans la vessie)	Activité urétérale ou rénale au remplissage (reflux passif) et à la miction (actif) ; grades A, B, C	IU évolutive, remplissage insuffisant, contamination
Reflux mictionnel sans sondage	Cystographie indirecte (MAG3 éliminé, 1 h après la SRD)	↑ de l'activité rénale synchrone de la ↓ de l'activité vésicale	Phase de remplissage non explorée, activité rénale résiduelle (faux négatifs), rein pelvien
Intégrité de l'épithélium tubulaire du greffon	MAG3 ou DTPA à forte activité	NTA : perfusion conservée, accumulation sans excrétion ; rejet : perfusion et fonction ↓	Interprétation sur l'évolution (examens répétés)

Voir : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*

Moyens mnémotechniques — « **1 – 600 – 120 – 20** » : débit sanguin rénal ≈ 1 L/min, débit plasmatique ≈ 600 mL/min, DFG ≈ 120 mL/min, fraction de filtration ≈ 20 % = extraction du DTPA. « **L'angiotensine serre la sortie** » : Ang II → artériole efférente ; l'IEC « ouvre la sortie » → le rein sténosé ne filtre plus (le DTPA chute, le MAG3 stagne). Weigert-Meyer : « **le haut s'abouche en bas et s'obstrue, le bas s'abouche en haut et reflue** ». Anti-reflux : « **tunnel 5 fois plus long que large** ». Schwartz : « **36,5 × taille / créat** ». PNA / cicatrice : « **aiguë sans perte de volume, cicatrice avec** ».

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi la fraction d'extraction du DTPA ne dépasse-t-elle pas ≈ 20 % ?	Il est seulement filtré : son extraction égale la fraction de filtration (DFG / DPR ≈ 120 / 600).
2. Que mesure la clairance du PAH, et pourquoi ?	Le débit plasmatique rénal effectif : filtration + sécrétion par les OAT du tube proximal, extraction ≈ 0,9.
3. Quel est l'effet de l'angiotensine II sur l'artériole efférente ?	Constriction → ↑ pression capillaire glomérulaire → maintien du DFG (FF ↑) quand la pression de perfusion baisse.
4. Sous IEC, pourquoi une sténose se traduit-elle au MAG3 surtout par un Tmax et un TTM allongés ?	La captation (sécrétion, liée au DPR) est conservée, mais la baisse de filtration ↓ le débit intratubulaire → le traceur stagne dans le parenchyme.
5. Pourquoi arrêter les diurétiques et maintenir un régime normosodé avant le test au captopril ?	La déplétion sodée active le SRA dans les deux reins → détérioration bilatérale sous IEC (faux positif, examen ininterprétable).
6. Où et comment agit le furosémide ? Conséquence en cas d'insuffisance rénale ?	Il est sécrété dans le TCP puis bloque le Na-K-2Cl luminal de la branche ascendante large ; en IR, réponse faible → T½ allongé sans obstacle.
7. Pourquoi un troisième secteur surestime-t-il le DFG isotopique ?	La clairance plasmatique mesure toute disparition du plasma : le traceur qui diffuse dans l'ascite ou les œdèmes est compté comme épuré.
8. Pourquoi la moyenne géométrique est-elle nécessaire pour un rein pelvien ou en fer à cheval ?	Profondeur différente ou rein antérieur : la vue postérieure le sous-estime (≈ 10–15 % par cm) ; √(A × P) est indépendante de la profondeur.
9. Énoncez la loi de Weigert-Meyer.	Duplicité complète : uretère du pyélon supérieur abouché plus bas et en dedans (ectopie, urétérocèle, obstruction) ; uretère du pyélon inférieur abouché plus haut et en dehors (tunnel court, reflux).
10. Sur quoi repose le mécanisme anti-reflux de la jonction urétéro-vésicale ?	Trajet intramural oblique et sous-muqueux écrasé par la pression vésicale (rapport tunnel / diamètre ≈ 5/1), fixation trigonale, péristaltisme.
11. Pourquoi les cicatrices de néphropathie de reflux siègent-elles aux pôles ?	Les papilles composées polaires ont des orifices béants qui permettent le reflux intrarénal.
12. Donnez la formule de Schwartz « au lit du malade ».	DFG = 36,5 × taille (cm) / créatinine (µmol/L), soit 0,413 × taille / créatinine en mg/dL.
13. Pourquoi la créatininémie peut-elle rester normale malgré un DFG abaissé de 40 % ?	Relation hyperbolique, sécrétion tubulaire, production liée à la masse musculaire → zone aveugle (DFG 60–90).
14. DFG du nouveau-né à terme, âge des valeurs adultes, conséquence pratique ?	≈ 20 mL/min/1,73 m² à la naissance, valeurs adultes vers 2 ans → MAG3 ou EC avant 1 mois, DTPA après ; SRD d'une hydronéphrose anténatale vers 4–6 semaines.
15. Comment distinguer une NTA d'un rejet aigu sur la SRD du greffon ?	NTA : perfusion conservée, captation ↓ avec rétention, amélioration en 1–2 semaines ; rejet : perfusion et fonction ↓, aggravation sur des examens répétés.

Rappels anatomiques et physiologiques : os et articulations

Rappels anatomiques et physiologiques — structure, vascularisation, cellules et remodelage de l'os, métabolisme phosphocalcique, fixation des traceurs osseux, réponse aux agressions, enfant, articulation synoviale

À RETENIR

- **Os cortical** ≈ **80 %** de la masse, remodelé ≈ **2–3 %/an** ; **os trabéculaire** ≈ **20 %** de la masse mais l'essentiel de la surface, remodelé ≈ **25 %/an** ⇒ les lésions se voient d'abord dans l'os spongieux.
- **Hydroxyapatite** $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ en nanocristaux à surface immense : support de la chimisorption des phosphonates et de l'échange $OH^- \leftrightarrow F^-$; Sr^{2+}, Ra^{2+} remplacent Ca^{2+}.
- **Ostéoblaste** : forme et minéralise l'ostéoïde (PAL), exprime **RANKL/OPG** ; **ostéocyte** (≈ **90–95 %** des cellules) : mécanocapteur, RANKL, sclérostine, FGF23 ; **ostéoclaste** (lignée monocytaire) : résorption.
- Remodelage par **BMU** : résorption ≈ **2–4 semaines** → formation ≈ **3–4 mois** ; le **couplage** fait suivre une lyse d'une formation réactionnelle, que voit la SO.
- RANKL accélère, OPG freine la résorption ; PTH, calcitriol, corticoïdes, cytokines, PTHrP ↑ RANKL ; œstrogènes ↑ OPG ; calcitonine inhibe directement l'ostéoclaste.
- Calcémie **2,20–2,60 mmol/L**, phosphatémie **0,80–1,45 mmol/L** ; os = **99 %** du Ca ; PTH ↑ Ca ↓ P, calcitriol ↑ Ca ↑ P, FGF23 ↓ P.
- **Biphosphonates-^{99m}Tc** (P-C-P) : chimisorption sur l'hydroxyapatite néoformée, ∝ débit sanguin × activité ostéoblastique ⇒ la SO montre la **réponse de l'os hôte**.
- **^{18}F-NaF** : échange $OH^- \leftrightarrow F^-$ → fluoroapatite ; extraction quasi complète, sans liaison protéique → images à **1 h**.
- **3 temps** : vasculaire = débit artériel ; tissulaire = volume sanguin + interstitium ; tardif = ostéogenèse.
- Vascularisation terminale (tête fémorale, scaphoïde, talus, semi-lunaire…) = sièges des **ostéonécroses** ; plexus de **Batson** avalvulé = voie des métastases rachidiennes.
- Enfant : sinusoïdes lents des **métaphyses** → ostéomyélite ; **physe** = barrière de ≈ **18 mois** à la soudure ; physes hyperfixantes symétriques (« près du genou, loin du coude ») ; de **4 à 8 ans**, tête fémorale dépendante des seules artères épiphysaires latérales (Perthes).
- **Moelle rouge** de l'adulte : squelette central + extrémités proximales des fémurs et humérus = carte des **métastases** et de la fixation des leucocytes et colloïdes.
- Lyse pure sans réaction (myélome) → SO normale ; ischémie → zone froide puis couronne chaude ; réparation → hyperfixation prolongée de plusieurs mois (cal, flare).
- **Synoviale** sans membrane basale, synoviocytes A phagocytaires ⇒ **synoviorthèse** : colloïdes β^- captés en surface → fibrose du pannus.

I. Anatomie utile

1. Os cortical et os trabéculaire

Caractère	Os cortical (compact)	Os trabéculaire (spongieux)
Masse / porosité	≈ **80 %** / ≈ 5–10 %	≈ **20 %** / ≈ 50–90 %
Surface d'échange ; remodelage annuel	Faible ; ≈ **2–3 %**	Majoritaire ; ≈ **25 %**
Unité	**Ostéon** : lamelles autour d'un canal de Havers (vaisseaux, nerf), canaux de Volkmann transversaux	Travées orientées selon les contraintes, au contact de la moelle
Sièges	Diaphyses, coque de tous les os	Vertèbres, bassin, épiphyses, métaphyses, diploé, os courts
Application en MN	Fracture de fatigue, périostose, ostéome ostéoïde	Métastases, ostéopathies métaboliques, fractures par insuffisance : réponse plus précoce et plus intense

Squelette entier : ≈ **10 %** renouvelés par an. En lecture, on range le bassin avec le squelette axial (« squelette central ») : même moelle rouge, même pathologie métastatique.

2. Os long, os plats, vertèbre

Segment	Particularités	Pathologie / application
Épiphyse	Spongieux sous cartilage articulaire ; noyau d'ossification secondaire chez l'enfant ; artères souvent terminales	Ostéonécrose, Perthes, arthrites (deux versants)
Physe	Cartilage de croissance (enchondral) ; ligne épiphysaire après soudure	Hyperfixation physiologique de l'enfant (V.1)
Métaphyse	Évasée, spongieuse, corticale mince, débit élevé, sinusoïdes lents chez l'enfant	Ostéomyélite de l'enfant, ostéosarcome, métastases, enchondrome, infarctus
Diaphyse	Corticale épaisse, canal médullaire (moelle jaune chez l'adulte), trou nourricier	Ewing, fracture de fatigue, périostite, ostéome ostéoïde
Apophyse	Noyau non articulaire d'insertion tendineuse (grand trochanter, tubérosité tibiale)	Fixation physiologique de l'enfant, apophysites

- **Périoste** : couche fibreuse + couche **ostéogénique**, amarré par les fibres de Sharpey ; épais et décollable chez l'enfant. Toute **réaction périostée** (lamellaire, « bulbe d'oignon », « feu d'herbe », éperon de Codman) est de l'os neuf ⇒ hyperfixation **linéaire** : Pierre Marie et Foix (« rails »), périostite tibiale, Silverman.
- **Os plats** : deux tables corticales + **diploé** à moelle rouge ; ossification membraneuse (voûte, face) ; terrain du myélome et du granulome éosinophile ; variantes du crâne (hyperostose frontale, « hot skull »).
- **Os courts** (carpe, tarse) : vascularisation parfois **rétrograde** (scaphoïde, talus) → ostéonécrose post-fracturaire.
- **Vertèbre** : corps (spongieux, moelle rouge, plateaux) + arc postérieur (pédicules ; articulations interapophysaires synoviales). TEMP/TDM : corps ou pédicule ⇒ métastase ; interapophysaire ou ostéophyte ⇒ arthrose ; deux plateaux + disque ⇒ spondylodiscite (os-08, os-12, os-13).

3. Moelle osseuse et métastases

- **Moelle rouge** (≈ **40 %** de graisse) vs **moelle jaune** (≈ **80 %**) ; masse de moelle rouge de l'adulte ≈ **1 kg** (≈ 0,9–1,2 kg selon le sexe), dont ≈ **2/3** dans le rachis et le bassin, le reste dans les côtes, le sternum, le crâne, les ceintures et les **extrémités proximales des fémurs et humérus**.
- Microcirculation : **sinusoïdes** discontinus à débit lent, bordés de macrophages (SRE) ⇒ capture des colloïdes, domiciliation des leucocytes marqués, arrêt des cellules tumorales.
- Les métastases de l'adulte siègent en très grande majorité dans le squelette à moelle rouge et sont rares en aval des coudes et des genoux (os-03) : débit élevé et sinusoïdes perméables, « terrain » favorable (facteurs de croissance libérés par la résorption, niche hématopoïétique), plexus de Batson.
- Elles naissent **dans la moelle** : la SO ne les voit que quand l'os réagit (IRM et TEP-FDG peuvent les voir plus tôt). Le super scan métastatique suit la moelle rouge et épargne les extrémités ; le super scan métabolique, hormonal, va jusqu'aux extrémités (os-03, os-10).

4. Vascularisation osseuse de l'adulte

- **Os long** : artère **nourricière** → moelle + 2/3 internes de la corticale (flux centrifuge) ; artères **métaphysaires et épiphysaires** (cercles péri-articulaires), les réseaux épiphysaire et métaphysaire ne s'anastomosant qu'après la soudure ; artères **périostées** → 1/3 externe, prépondérantes si le système médullaire est rompu (fracture). Débit plus élevé dans l'os spongieux et les métaphyses, sous tonus sympathique vasoconstricteur.
- **Vertèbre** : artères segmentaires → arcades terminales sous les plateaux ; chacune irrigue le plateau inférieur de la vertèbre sus-jacente et le supérieur de la sous-jacente ⇒ la spondylodiscite hématogène débute sous un plateau et atteint **deux plateaux adjacents + le disque** (« sandwich », os-13) ; disque avasculaire chez l'adulte.
- **Plexus de Batson** : veine basivertébrale → plexus vertébraux **avalvulés** communiquant avec les veines pelviennes, intercostales et caves ; reflux lors des hyperpressions abdominales ⇒ métastases rachidiennes et pelviennes (prostate, sein), partie postérieure du corps vertébral (os-03).
- **Tête fémorale** : surtout la **circonflexe médiale** (dite postérieure) via les artères rétinaculaires postéro-supérieures (épiphysaires latérales) ; circonflexe latérale (col antérieur) et artère du ligament rond accessoires

; trajet intracapsulaire → ostéonécrose après fracture du col, luxation (os-06, os-12).
- **Zones à vascularisation terminale ou rétrograde** (convexités articulaires) : tête fémorale, tête humérale, condyles fémoraux, talus, scaphoïde, semi-lunaire, naviculaire, têtes métatarsiennes = sièges des ostéonécroses de os-06.

5. Articulations

Type	Exemples	Application en MN
Fibreuses (synarthroses)	Sutures, syndesmoses, partie postéro-supérieure ligamentaire de la sacro-iliaque	Sutures hyperfixantes chez l'enfant
Cartilagineuses : synchondroses, symphyses	Physes, ischio-pubienne, sternales ; symphyse pubienne, disques, manubrio-sternale	Synchondroses de l'enfant ; symphyse et SI du post-partum ; manubrio-sternale (PR juvénile, SAPHO)
Synoviales (diarthroses)	Hanche, genou, interapophysaires, sterno-claviculaires, partie antéro-inférieure de la sacro-iliaque	Arthrites, arthrose ; sacro-iliite infectieuse antéro-inférieure (os-13) ; synoviorthèse

Articulation synoviale : cartilage hyalin avasculaire, **os sous-chondral** très vascularisé (c'est lui qui fixe dans l'arthrose et les arthrites), capsule, synoviale, liquide synovial, ménisques, bourses ; **enthèse** = insertion fibrocartilagineuse d'un tendon ou ligament, cible des spondylarthropathies et du SAPHO (os-11).

Voir : *Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*

II. Histologie : composition et cellules cibles

1. Matrice et minéral

- Os (en poids) : minéral ≈ **60–70 %**, matrice organique ≈ **20–30 %**, eau ≈ 10 %. Matrice : **collagène I** (≈ 90 %), **ostéocalcine** (spécifique de l'ostéoblaste), ostéopontine, ostéonectine, facteurs de croissance piégés (TGF-β, IGF-1, BMP) libérés par la résorption.
- **Ostéoïde** : matrice non encore minéralisée (délai ≈ **2–3 semaines**) ; son excès définit l'ostéomalacie.
- **Os tissé** (fibres désordonnées, formé vite : fœtus, cal, réactions périostées, ostéosarcome, dysplasie fibreuse) vs **os lamellaire** (mature, ordonné). L'os tissé offre une énorme surface minérale neuve ⇒ fixation très intense.
- **Hydroxyapatite** $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$, Ca/P = **1,67** ; apatite biologique carbonatée, mal cristallisée, en plaquettes de quelques dizaines de nm entre les fibrilles, couvertes d'une **couche d'hydratation** d'échange ionique. Substitutions : Ca^{2+} ↔ **Sr^{2+}, Ra^{2+}**, Mg^{2+} ; PO_4^{3-} ↔ CO_3^{2-} ; **OH^- ↔ F^-**.
- **Minéralisation** : vésicules matricielles ; la **PAL** hydrolyse le **pyrophosphate** (inhibiteur de la croissance des cristaux) et fournit du phosphate ; minéralisation primaire rapide (≈ 2/3 en jours-semaines), secondaire lente (mois-années) ; nécessite un produit phosphocalcique suffisant (calcitriol).
- Les **biphosphonates** sont des analogues du pyrophosphate (P-O-P → P-C-P, os-02) : forte affinité pour l'hydroxyapatite, mais résistants aux phosphatases.

2. Cellules

Cellule	Origine, fonctions	Régulation, marqueurs	Application en MN
Ostéoblaste	Cellule souche mésenchymateuse (RUNX2, voie Wnt) ; synthèse de l'ostéoïde, PAL, ostéocalcine, minéralisation ; exprime **RANKL et OPG**, porte les récepteurs de la PTH et de la vitamine D ; devient cellule bordante, ostéocyte ou meurt	↑ Wnt, BMP, IGF-1, charge ; ↓ sclérostine, DKK1, corticoïdes ; PAL osseuse, P1NP	Les traceurs se fixent là où il minéralise : SO = **carte de l'activité ostéoblastique** (os-02) ; PAL ↑ = même phénomène en biologie
Ostéocyte	Ostéoblaste emmuré (lacune, canalicules) ; ≈ **90–95 %** des cellules ; **mécanocapteur**, principale source de RANKL, sécrète **sclérostine** et **FGF23** ; son apoptose déclenche un remodelage ciblé	Charge ↓ sclérostine ; décharge l'↑	Ostéonécrose = lacunes vides (os-06) ; fracture de fatigue ; dit « quiescent » dans os-01, il est en fait le chef d'orchestre du remodelage

Cellule	Origine, fonctions	Régulation, marqueurs	Application en MN
Ostéoclaste	Lignée monocyto-macrophagique ; **M-CSF + RANKL** → fusion (plurinucléé) ; zone de scellement, acidification (pompe à protons) puis **cathepsine K** → lacune de Howship	↑ indirect par PTH, calcitriol, cytokines ; ↓ OPG, **calcitonine** (récepteur propre), œstrogènes, biphosphonates thérapeutiques, dénosumab ; CTX, TRAP 5b	Lyse pure découplée invisible en SO (myélome, os-03) ; Paget = ostéoclastes géants (os-09)

> **NB** — « Les biphosphonates inhibent l'activité ostéoclastique » (os-01) ne vaut que pour les molécules **thérapeutiques** (dose pharmacologique, apoptose ostéoclastique) ; le MDP ou l'HMDP technétiés, injectés en quantité traceuse, n'ont **aucun effet**. En revanche, un traitement par biphosphonate ou dénosumab ↓ le remodelage et peut ↓ la fixation (os-02).

Voir : *Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Maladie de Paget*

III. Physiologie

1. Modelage et remodelage

- **Modelage** : formation et résorption sur des surfaces différentes → croissance, forme (enfant). **Remodelage** : renouvellement couplé, au même site, par des **BMU**.
- Cycle d'une BMU : activation (souvent apoptose ostéocytaire, microdommage) → **résorption** (≈ **2–4 semaines**) → inversion → **formation puis minéralisation** (≈ **3–4 mois**) → quiescence ; cycle complet ≈ **3–6 mois**.
- **Couplage** : la formation suit la résorption (TGF-β, IGF-1 matriciels, signaux ostéoclastiques) ; bilan légèrement négatif dès la 4e décennie, nettement à la ménopause.
- Fonctions : réparation des microdommages, homéostasie calcique, adaptation aux contraintes (**loi de Wolff**).
- **Application en MN** : la SO voit la **phase de formation** ⇒ une lésion lytique est vue si une formation suit ; l'hyperfixation **persiste des mois** après la cause (fracture, infection guérie, prothèse, biopsie) ⇒ SO inadaptée au suivi précoce (os-13, os-14) ; loi de Wolff = membre dominant, sportif (os-02), « limping syndrome » (os-05).

2. Régulation

- **RANK / RANKL / OPG** : RANKL (ostéoblastes, ostéocytes, lymphocytes T activés) active RANK des précurseurs ostéoclastiques ; l'**OPG**, récepteur leurre soluble, le neutralise ; le **rapport RANKL/OPG** règle la résorption.
- **Wnt / sclérostine / DKK1** : Wnt stimule l'ostéoblastogenèse, sclérostine et DKK1 la bloquent (DKK1 sécrété par le myélome). Facteurs locaux : IL-1, IL-6, TNF-α, PGE2 (nidus de l'ostéome ostéoïde, os-04).

Facteur	Effet et mécanisme	Application
PTH continue	↑ résorption **et** ↑ formation (turnover ↑) ; récepteur PTH1R sur ostéoblastes et ostéocytes → ↑ RANKL, ↓ OPG ; **pas de récepteur sur l'ostéoclaste**. PTH intermittente (tériparatide) : anabolique	HPT : hyperfixation diffuse, super scan, tumeurs brunes (os-10)
Calcitriol	↑ absorption intestinale de Ca et P → minéralisation ; à forte dose ↑ RANKL	Carence → ostéomalacie (os-10)
Calcitonine	Inhibition directe et transitoire de l'ostéoclaste ; rôle mineur chez l'adulte	Traitement du Paget (os-09)
Œstrogènes	↑ OPG, ↓ RANKL → frein de la résorption	Ménopause : perte trabéculaire, fractures par insuffisance
GH / IGF-1 ; hormones thyroïdiennes	Anaboliques (physes) ; ↑ turnover (formation et résorption)	Acromégalie, hyperthyroïdie (os-02)
Glucocorticoïdes	↓ formation (apoptose ostéoblastes et ostéocytes), ↑ RANKL, ↓ absorption du Ca	Ostéoporose, ostéonécrose (os-06)
IL-1, IL-6, TNF-α, PGE2, **PTHrP**	↑ RANKL	Arthrites, myélome, métastases lytiques

[à vérifier] *à vérifier : os-01 range la PTH et la thyroxine parmi les facteurs qui « inhibent » l'activité ostéoblastique (pth-01 : la PTH « inhibe la formation de l'os ») ; en réalité la PTH agit sur l'ostéoblaste et stimule la résorption indirectement, son excès accélère*

formation et résorption (PAL ↑, hyperfixation de l'HPT) ; les hormones thyroïdiennes accélèrent aussi les deux versants. Dans le tableau de os-01, la calcitonine agit en freinant l'ostéoclaste (non en stimulant la formation), l'IL-17 est plutôt pro-ostéoclastique, et il faut lire « 1,25-$(OH)_2$-vitamine D ».

3. Métabolisme phosphocalcique

- **Stocks** : Ca total ≈ **1–1,2 kg** (**99 %** dans l'os) ; P ≈ 600–700 g (≈ **85 %** dans l'os).
- **Calcémie** **2,20–2,60 mmol/L** (88–104 mg/L ; **1 mmol/L = 40 mg/L**) : ≈ 50 % ionisé (**1,15–1,30 mmol/L**), ≈ 40 % lié aux protéines (surtout l'albumine) ; Ca corrigé ≈ Ca + 0,02 (à 0,025 selon les sources) × (40 − albumine g/L). **Phosphatémie** **0,80–1,45 mmol/L**, plus élevée chez l'enfant. Calciurie < **0,1 mmol/kg/24 h**.
- **Vitamine D** : peau (UVB) ou alimentation → 25-hydroxylation hépatique (**25-OH-D** = statut ; carence < 10–12 ng/mL, insuffisance < 20–30 ng/mL selon les sociétés) → **1α-hydroxylation rénale** (stimulée par PTH et hypophosphatémie, freinée par FGF23) → **calcitriol**.

Hormone	Stimulus	Os	Rein	Intestin	Ca	P
PTH	↓ Ca ionisé (CaSR), ↑ P	↑ résorption	↑ réabsorption Ca, phosphaturie, ↑ 1α-hydroxylase	Via calcitriol	↑	↓
Calcitriol	PTH, ↓ P	Minéralisation	↑ modeste Ca, P	↑↑ Ca, P	↑	↑
FGF23 (ostéocyte)	↑ P, calcitriol	—	Phosphaturie, ↓ 1α-hydroxylase	↓	≈	↓
Calcitonine (cellules C)	↑ Ca	↓ résorption	↑ excrétion Ca, P	—	↓	↓

[à vérifier] *à vérifier : pth-01 donne « calcémie corrigée > 2,55 mmol/L ou > 110 mg/L » comme un seuil unique ; or 2,55 mmol/L ≈ 102 mg/L et 110 mg/L ≈ 2,75 mmol/L. Son NB « calcitonine : ↑ Ph » est aussi à corriger : la calcitonine abaisse la phosphatémie.*

- **Marqueurs** : formation = PAL osseuse, ostéocalcine, P1NP ; résorption = CTX, TRAP 5b, hydroxyprolinurie, désoxypyridinoline. Paget : PAL ↑ + hydroxyprolinurie ↑ (os-09) ; PAL ↑ de l'ostéosarcome et des métastases condensantes (os-03).
- **Hypercalcémie** → calcifications métastatiques dans les tissus à interstitium relativement alcalin (poumon, estomac, reins, myocarde) → fixations extra-osseuses (os-02, os-03).
- **FGF23** : sécrété par la dysplasie fibreuse (fuite de phosphate, os-04) et par les tumeurs de l'ostéomalacie oncogénique (repérées par TEP aux analogues de la somatostatine).

4. Mécanismes de fixation des traceurs osseux

a. Biphosphonates technétiés (MDP, HMDP, DPD)

- Le ^{99m}Tc, réduit par l'étain (Sn^{2+}), est complexé par les groupements phosphonate ; l'oxydation libère du pertechnétate (thyroïde, salivaires, estomac : os-02).
- Étapes : **apport** par le débit sanguin → **passage capillaire** (perméabilité) → **diffusion** dans le liquide extracellulaire à travers la couche de cellules bordantes (« barrière ostéoblastique », os-02) → **chimisorption** : liaison des phosphonates au calcium de surface, **surtout sur le minéral néoformé** (cristaux immatures, grande surface) des fronts de minéralisation ; accessoirement collagène immature et internalisation cellulaire (« 3 théories », os-02). La fraction libre est filtrée par le rein.
- ≈ **50 %** de l'activité retenue dans le squelette à 3–4 h (60 % à 4 h dans os-02). Le MDP est en partie lié aux protéines plasmatiques (≈ 30 % au début, davantage ensuite) et quitte le sang plus lentement que le fluorure ⇒ délai de **2–4 h**, hydratation et mictions.
- Facteurs : **débit** (relation non linéaire : débit nul → zone froide ; à très haut débit, l'extraction devient limitante) ; **surface de minéralisation active** (principal déterminant du temps tardif) ; perméabilité capillaire ; **fonction rénale** (bruit de fond) ; médicaments agissant sur le remodelage.
- Conséquences : image de la **réponse de l'os hôte** (os-03 : « réaction de l'os sain adjacent »), donc non spécifique ; **précoce** (la radiographie exige la perte de ≈ **30–50 %** du minéral) ; faux négatifs : lyse pure, petite lésion, ischémie, atteinte purement médullaire ; fixations extra-osseuses = calcifications de tissus lésés, calcifications métastatiques, dépôts amyloïdes (DPD, HMDP : coeur-09).

b. ^{18}F-fluorure

- F^- s'échange avec OH^- à la surface des cristaux puis gagne le réseau → **fluoroapatite**, retenu jusqu'au remodelage suivant (add-02).
- Extraction **quasi complète** au premier passage, pas de liaison protéique, < **10 %** dans le sang à 1 h ⇒ contraste élevé, images à ≈ 1 h ; fixation qui suit étroitement le **débit sanguin osseux**, modulé par la surface minérale. Rétention ≈ 50 % de l'activité, voisine du MDP selon certaines sources (« 2 × » dans add-02). Quantification : SUV, constante d'influx K_i (Patlak).
- Même limite que la SO : lésions lytiques pures et petites (myélome, rein) faussement négatives (add-02).

c. RIV osseuse et traceurs de la moelle

- **^{89}Sr**, **^{223}Ra** : analogues du Ca^{2+} incorporés aux zones d'ostéogenèse ; **^{153}Sm-EDTMP**, ^{186}Re-HEDP : chimisorption comme les traceurs ⇒ métastases **fixantes** requises. La moelle rouge touche les travées : myélotoxicité selon le parcours (β^- du ^{89}Sr ≈ 2,4 mm ; α du ^{223}Ra < 0,1 mm) (riv-01, add-18).
- **Colloïdes** : phagocytés par les macrophages du SRE → carte de la moelle rouge ; **leucocytes marqués** : chimiotactisme et diapédèse vers le foyer, mais aussi domiciliation médullaire ⇒ congruence leucocytes/colloïdes = moelle, non-congruence = infection (os-12, os-13, inf-02) ; **^{67}Ga** : analogue du fer (inf-01).

5. Ce que mesure chaque temps de la scintigraphie osseuse

Temps	Phénomène exploré	Augmenté si	Diminué si
Vasculaire (premier passage)	**Débit artériel** régional	Infection, fracture récente, tumeur hypervascularisée, algodystrophie chaude, arthrite	Ischémie (ostéonécrose, Perthes), algodystrophie froide
Tissulaire (**1–10 min**)	**Volume sanguin** + traceur diffusé dans l'interstitium (« blood pool »)	Inflammation, synovite, cellulite	Idem
Tardif (**2–4 h**)	**Fixation osseuse** ∝ apport × ostéogenèse, bruit de fond éliminé	Toute ↑ du remodelage	Ischémie, lyse pure, os inactif

Le rapport os/fond croît encore avec le temps : une image à ≈ 24 h (« 4e temps ») aide si le fond reste élevé (insuffisance rénale, artériopathie, pied diabétique).

6. Articulation synoviale et bases de la synoviorthèse

- **Synoviale** : intima de 1–3 couches de synoviocytes **sans membrane basale** — **A** macrophagiques (phagocytose), **B** fibroblastiques (acide hyaluronique, lubricine) ; sous-intima très vascularisée (capillaires fenêtrés) et drainée par des **lymphatiques**. D'où : échanges libres plasma ↔ cavité, ensemencement hématogène des arthrites septiques (os-13), diffusion des traceurs dans l'articulation inflammatoire (os-11).
- **Liquide synovial** : dialysat du plasma + acide hyaluronique ; quelques mL au genou ; < **200 éléments/mm³** (inflammatoire > 2 000, septique typiquement > 50 000). Petites molécules → capillaires ; macromolécules et **particules** → lymphatiques (accéléré par la mobilisation) ou phagocytose.
- **Cartilage** : avasculaire, nourri par diffusion depuis le liquide synovial ; il ne fixe pas les traceurs (l'os sous-chondral, si).
- **Synovite** : synoviale hyperplasique, hypervascularisée (**pannus**) érodant cartilage et os ; épanchement riche en protéines ; néovaisseaux fragiles (hémarthroses).
- **Radiosynoviorthèse** (riv-01, add-18) : particules colloïdales β^- (2–5 µm dans les notes : assez petites pour être phagocytées, assez grosses pour limiter la fuite lymphatique) fixées dans la **couche superficielle** de la synoviale → irradiation du pannus sur quelques mm → nécrose puis **fibrose** ; ↓ épanchement, inflammation et saignements. **Immobilisation 48–72 h** (la mobilisation accélère le drainage lymphatique) ; corticoïde associé ; contre-indication si kyste poplité rompu, infection, grossesse, enfant en croissance.

Radionucléide	T½	$E_{\beta\,max}$	Pénétration moyenne / maximale	Articulations
^{90}Y (citrate, silicate)	**2,7 j**	**2,28 MeV**	≈ **3,6** / 11 mm	Genou
^{186}Re (sulfure)	**3,7 j**	**1,07 MeV** (γ 137 keV)	≈ **1,2** / 3,7 mm	Épaule, coude, poignet, hanche, cheville
^{169}Er (citrate)	**9,4 j**	**0,34 MeV**	≈ **0,3** / 1 mm	Métacarpo-phalangiennes, interphalangiennes

Voir : *Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Amylose cardiaque*

IV. Physiopathologie : réponse de l'os aux agressions

1. Principe

Réponse dominante	Exemples	Scintigraphie osseuse
Formation	Métastases de prostate, Paget, ostéosarcome, ostéome ostéoïde, cal	Hyperfixation intense
Résorption + formation couplée	Métastases lytiques du sein, du poumon ; ostéomyélite ; Ewing	Hyperfixation, souvent hétérogène
Résorption pure (couplage rompu)	Myélome, certaines métastases du rein, de la thyroïde	Normale, froide ou couronne périphérique (≈ 2 % des métastases sont hypofixantes, os-03)
Arrêt de l'apport sanguin	Ostéonécrose ou Perthes débutants, infarctus, abcès sous tension	Froide aux 3 temps
Os remanié inactif	Ostéophyte mûr, ostéonécrose ancienne, os irradié	Iso- ou hypofixant

2. Fracture et consolidation

- Phases : **inflammatoire** (hématome, ≈ 1 semaine : hyperhémie, temps précoces positifs) → **cal mou** (≈ 2–3 semaines) → **cal dur** (os tissé, ≈ 3 semaines → 3 mois : hyperfixation intense et linéaire) → **remodelage** (mois-années : décroissance).
- SO positive dans ≈ **80 %** des fractures à 24 h et ≈ **95 %** à 72 h chez l'adulte de moins de 65 ans, parfois plus tard chez le sujet âgé ; normalisation ≈ **65 %** à 1 an et ≈ **90 %** à 2 ans (fractures vertébrales par insuffisance : dès 48 h, extinction en 6–18 mois, os-12).
- **Fracture de fatigue** : os normal, contraintes répétées → microdommages → remodelage ciblé ; la résorption précédant la formation fragilise l'os (« réaction de stress ») ⇒ SO positive avant la radiographie. **Fracture par insuffisance** : contraintes normales sur os fragile (ostéoporose, ostéomalacie, irradiation). **Périostite** : réaction périostée de traction (soléaire) ⇒ linéaire, tardif seul (os-12).
- **Pseudo-fractures de Looser-Milkman** : bandes d'ostéoïde non minéralisé, souvent bilatérales et symétriques (col fémoral, branches pubiennes, côtes, scapula) (os-10).

3. Infection

- Voies : hématogène (métaphyse de l'enfant, rachis de l'adulte), contiguïté (pied diabétique), inoculation (chirurgie, prothèse).
- Séquence : hyperhémie et exsudat → ↑ pression dans une cavité inextensible → thrombose, **ischémie, séquestre** → pus vers le sous-périoste (canaux de Havers et Volkmann), abcès sous-périosté, os périosté nouveau ; ostéoclasie (IL-1, TNF-α) → lyse radiologique après ≈ **10–14 j**.
- SO : ostéomyélite = foyer positif aux **3 temps**, croissant au tardif ; cellulite = temps précoces diffus sans foyer osseux tardif ; ischémie (nouveau-né, gros abcès) = **forme froide** (gravité, os-13) ; après guérison, le remodelage de réparation entretient l'hyperfixation alors que les leucocytes se négativent ⇒ suivi par leucocytes ou ^{67}Ga (os-13, os-14).

4. Tumeurs et métastases

- **Cercle vicieux** (lytiques, sein) : PTHrP, IL-6 → ↑ RANKL → ostéoclastes → libération de TGF-β, IGF-1, Ca^{2+} → croissance tumorale, hypercalcémie.
- **Ostéoblastiques** (prostate) : endothéline-1, BMP, Wnt → os tissé désorganisé → fixation intense, super scan. **Myélome** : ↑ RANKL, IL-6, MIP-1α (« OAF ») + inhibition ostéoblastique (DKK1) → lyse pure, SO peu fiable (os-03).

- **Flare** : la cicatrisation ostéoblastique des lésions répondeuses ↑ transitoirement leur fixation et révèle des lésions non réactives ; réponse et non progression ; décroissance vers 6 mois (os-02, os-03).
- Tumeurs primitives : ostéosarcome (os tumoral + réaction) intense avec nécrose froide ; Ewing (petites cellules rondes) moins intense ; ostéome ostéoïde (nidus hypervascularisé) intense aux 3 temps ; dysplasie fibreuse parfois non fixante (os-03, os-04).

5. Ischémie et ostéonécrose

- Mort cellulaire : hématopoïétique ≈ **6–12 h**, ostéocytes ≈ **12–48 h**, adipocytes ≈ 2–5 j ; la trame morte garde sa forme (radiographie normale).
- Réparation depuis l'os vivant (os-06) : bourgeons vasculaires, résorption de l'os mort et apposition (« substitution rampante ») = **interface hyperfixante** ; la résorption fragilise l'os sous-chondral → fracture (« coquille d'œuf »), effondrement, arthrose (add-17) ⇒ stades de Gottschalk : froid → « cold in hot spot » → chaud → normal ou arthrose.
- Mécanismes des causes : occlusion (drépanocytose, embolie gazeuse, graisse), compression par ↑ de la pression intra-osseuse (adipocytes sous corticoïdes ou alcool, Gaucher), rupture (fracture du col, luxation).

6. Atteintes vasomotrices, articulaires, métaboliques

- **Algodystrophie** : dérèglement vasomoteur régional → hyperhémie + remodelage accéléré (ostéoporose « mouchetée ») ⇒ forme chaude aux 3 temps, renforcement péri-articulaire ; forme froide (vasoconstriction, enfant) ⇒ hypofixation et ↓ de la fixation des physes (os-05).
- **Arthrose** : remodelage sous-chondral des deux versants, ostéophytes en formation (intenses), mûrs isofixants (os-08). **Arthrites** : hyperhémie synoviale, perméabilité ↑ avec liaison du traceur aux protéines intra-articulaires, ostéopénie péri-articulaire à remodelage ↑ ⇒ deux versants, extension métaphysaire ; enthésites (os-11).
- **Ossification hétérotopique** : différenciation ostéoblastique dans les parties molles (traumatisme, lésion neurologique) → os immature hyperfixant qui mûrit en ≈ **12–18 mois** (rapport < 1,3 ou stable = mûr, os-12). **Prothèse** : remodelage post-opératoire **6–12 mois** (2 ans sans ciment ou genou) ; descellement aseptique = particules d'usure → granulome → ostéolyse ; septique = hyperhémie (os-12).
- **Ostéopathies métaboliques** : remodelage global ↑ (HPT, ostéodystrophie rénale, hyperthyroïdie, ostéomalacie) → super scan symétrique (os-10) ; ostéoporose primitive : SO normale hors fractures. L'ostéomalacie est un défaut de minéralisation de l'ostéoïde (point déjà signalé dans os-10).
- **Paget** : hyper-remodelage focal anarchique et hypervascularisation (chaleur cutanée, débit cardiaque ↑) ⇒ fixation très intense, homogène, os élargi ; lyse initiale du crâne (« ostéoporose circonscrite ») fixant en bordure (os-09).
- **Calcifications extra-osseuses** : dystrophiques (tissu lésé : nécrose, hématome, myosite ossifiante) ou métastatiques (hypercalcémie) ; toutes fixent les phosphonates.

Voir : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques*

V. Particularités de l'enfant, du sujet âgé et de la grossesse

1. Croissance et cartilages de croissance

- Ossification **membraneuse** (voûte, face ; croissance en épaisseur par le périoste) et **enchondrale** (os longs, vertèbres, bassin). Physe, de l'épiphyse vers la métaphyse : zone de réserve (nourrie par les artères **épiphysaires** : leur ischémie arrête la croissance) → prolifération → hypertrophie (point faible) → calcification provisoire → spongiosa primaire, envahie par les anses capillaires **métaphysaires**.
- **Hyperfixation des physes** : matrice cartilagineuse en minéralisation + ostéogenèse intense + débit métaphysaire élevé ⇒ bandes linéaires **bilatérales et symétriques** (ped-01), aussi en TEP-NaF (add-02). Intensité ∝ vitesse de croissance : « **près du genou, loin du coude** » — fémur distal ≈ **70 %** de la croissance

du fémur, tibia proximal ≈ **55 %**, humérus proximal ≈ **80 %**, radius distal ≈ **75 %** : ce sont les métaphyses « fertiles » de l'ostéosarcome et de l'ostéomyélite (os-03, os-14).
- En pratique : comparer les deux côtés, sténopé ; lésion juxta-physaire masquée (ostéomyélite débutante, métastase de neuroblastome, arrachement métaphysaire de Silverman, os-14) ; **asymétrie** = signe (↑ hyperhémie de voisinage ; ↓ algodystrophie froide, immobilisation, irradiation).
- Soudure : ≈ **14–16 ans** (fille), ≈ **16–19 ans** (garçon) ; clavicule médiale en dernier (≈ 20–25 ans). Autres fixations normales (os-02) : sutures, synchondroses (ischio-pubienne, fermée entre ≈ 4 et 12 ans, souvent asymétrique), jonctions chondro-costales, apophyses.

2. Vascularisation de l'enfant

- **Métaphyse** : anses capillaires terminales sous la physe → larges **sinusoïdes veineux** à flux lent, pauvres en phagocytes ⇒ arrêt et prolifération des bactéries (« thrombophlébite métaphysaire », os-13).

Âge	Rapports métaphyse / épiphyse	Ostéomyélite hématogène
< 12–18 mois	**Vaisseaux transphysaires**	Extension à l'épiphyse et à l'articulation ; troubles de croissance
≈ 18 mois → soudure	Physe avasculaire = **barrière**	Foyer métaphysaire → sous-périoste (abcès) ; arthrite surtout si métaphyse intra-articulaire (hanche, épaule, coude, cheville)
Adulte	Circulations réunies	Rare aux os longs ; prédominance rachidienne

[à vérifier] *à vérifier : os-13 et os-14 décrivent l'extension métaphyse → épiphyse (ou cartilage de conjugaison) → articulation comme la règle ; chez l'enfant de plus de ≈ 18 mois, la physe fait barrière et la diffusion se fait surtout vers le sous-périoste ; l'atteinte épiphysaire et articulaire concerne surtout le nourrisson, les métaphyses intra-articulaires et l'adulte.*

- **Tête fémorale** (Trueta) : avant ≈ 4 ans, vaisseaux métaphysaires + **épiphysaires latéraux** (circonflexe médiale, dite postérieure) ; de ≈ **4 à 8–9 ans**, **épiphysaires latéraux seuls** (la physe bloque les métaphysaires, le ligament rond ne participe pas encore) = période du **Perthes** (âge moyen 7 ans, os-14) ; ensuite apport du ligament rond, puis schéma adulte à la soudure.
- **Conway** (os-14, add-19) : voie A = reperméabilisation des vaisseaux épiphysaires latéraux → colonne latérale précoce, bon pronostic ; voie B = néovascularisation d'origine métaphysaire traversant la physe → « dôme » puis « champignon », pronostic moins bon.
- Disque intervertébral encore vascularisé dans l'enfance ⇒ discite hématogène possible.

3. Moelle rouge selon l'âge

- Toute rouge à la naissance ; **conversion** en moelle jaune des extrémités vers le tronc (phalanges d'abord) ; dans un os long : épiphyses → diaphyse → métaphyse distale → métaphyse proximale ; schéma adulte vers **20–25 ans**.
- Jeune enfant : une grande part de la moelle rouge dans le **crâne** (≈ 25–30 %) et les membres ⇒ métastases du neuroblastome crânio-orbitaires et métaphysaires, souvent symétriques et juxta-physaires (intérêt de la MIBG ; SO si tumeur MIBG négative, nb-01).
- **Reconversion** (ordre inverse) : anémies chroniques (drépanocytose, thalassémie), hypoxie, facteurs de croissance ⇒ moelle étendue en périphérie (colloïdes, leucocytes, FDG) ; drépanocytose : infarctus et ostéonécroses (os-06).

4. Sujet âgé, grossesse

- **Sujet âgé** : bilan négatif des BMU (ménopause : perte trabéculaire ; puis corticale) → fractures par insuffisance (os-12) ; contraste os/fond plus faible (fonction rénale), fractures parfois positives plus tard ; fixations dégénératives fréquentes (os-08) ; « hot skull » de la femme ménopausée (os-02).
- **Grossesse et post-partum** : le fœtus accumule ≈ **25–30 g** de calcium (surtout au 3e trimestre) grâce à ↑ calcitriol et absorption intestinale ; l'allaitement mobilise le calcium osseux (PTHrP, hypo-œstrogénie) ; la laxité ligamentaire (relaxine) explique l'hyperfixation des sacro-iliaques et de la symphyse du post-partum (os-02) ; grossesse = contre-indication de la SO.

Voir : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies*

osseuses en pédiatrie, TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium), Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH), Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome

VI. Tableau : phénomène → traceur → ce que montre l'image

BP-Tc : biphosphonates-^{99m}Tc (temps vasculaire, tissulaire, tardif) ; NaF : TEP au ^{18}F-fluorure ; N : normal.

Phénomène	Traceur	Vasculaire	Tissulaire	Tardif	Fiches
Os normal adulte	BP-Tc	Faible, symétrique	Homogène	Homogène, symétrique, central > périphérique ; reins, vessie	os-02
Croissance (physes)	BP-Tc, NaF	Discrète ↑	Discrète ↑	Bandes linéaires symétriques intenses	ped-01, add-02
Cellulite	BP-Tc	↑ diffuse	↑ diffuse	Pas de foyer osseux	os-13
Ostéomyélite aiguë	BP-Tc ; leucocytes	↑ focale	↑ focale	↑ focale croissante ; froide si ischémie	os-13, os-14
Fracture récente / de fatigue	BP-Tc	↑	↑	↑ intense, transversale ou fusiforme	os-12
Périostite de traction	BP-Tc	Normal	Normal	↑ linéaire longitudinale	os-12
Ischémie (ostéonécrose, Perthes débutants)	BP-Tc (sténopé)	↓	↓	Défect froid	os-06, os-14, add-19
Réparation d'une ostéonécrose	BP-Tc	N ou ↑	↑	« Cold in hot spot » puis ↑ globale	os-06, add-17
Algodystrophie chaude / froide	BP-Tc	↑ / ↓	↑ / ↓	↑ diffuse péri-articulaire / ↓	os-05
Métastase ostéoblastique	BP-Tc, NaF	N ou ↑	N ou ↑	Foyers centraux intenses ; super scan	os-03
Lyse pure (myélome)	BP-Tc, NaF (faux négatifs)	N ou ↑	N ou ↑	Normal, froid ou couronne	os-03, add-02
Remodelage global ↑ (HPT, ostéomalacie)	BP-Tc	—	—	Super scan symétrique, reins pâles ; Looser	os-10
Paget actif	BP-Tc	↑	↑	↑ très intense homogène, os élargi	os-09
Ostéome ostéoïde	BP-Tc (HMDP : DIPO)	↑	↑	Foyer intense + halo	os-04
Arthrite / arthrose	BP-Tc	↑ / N	↑ / N	Deux versants ± métaphyse / sous-chondral, ostéophytes	os-11, os-08
Prothèse : post-op / aseptique / septique	BP-Tc → leucocytes + colloïdes	N / N / ↑	N / N / ↑	↑ 6–12 mois / ↑ modérée / ↑ intense	os-12
Moelle vs infection	Leucocytes + colloïdes	—		Congruence = moelle ; leucocytes seuls = infection	os-12, inf-02
Réparation post-traitement (flare)	BP-Tc, NaF	—		↑ transitoire des lésions, décroissance à ≈ 6 mois	os-03
Calcification extra-osseuse	BP-Tc	Variable		Fixation des tissus mous	os-02
Synovite (avant / après synoviorthèse)	BP-Tc ; colloïde β⁻	↑	↑	↑ péri-articulaire ; image de répartition intra-articulaire	riv-01

Voir : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Atteintes orthopédiques, TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium), Radiothérapie interne vectorisée (RIV), Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

Moyen mnémotechnique — Les 3 temps : « **Flux – Flaque – Fixation** » (débit artériel, flaque de sang et d'œdème, fixation sur le minéral neuf). Physes : « **près du genou, loin du coude** ». Résorption : « **RANKL accélère, OPG freine** ». Tête fémorale de 4 à 8 ans : « **une seule artère** » = l'âge du Perthes.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi les lésions se voient-elles d'abord dans l'os trabéculaire ?	Majorité de la surface, remodelage ≈ 25 %/an (cortical ≈ 2–3 %), contact avec la moelle rouge.
2. Formule de l'hydroxyapatite et substitutions utiles en MN ?	$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$; $OH^- \leftrightarrow F^-$ (NaF) ; $Ca^{2+} \leftrightarrow Sr^{2+}$, Ra^{2+} (RIV).
3. Rôle de la PAL dans la minéralisation ?	Hydrolyse le pyrophosphate inhibiteur et fournit du phosphate ; les biphosphonates (P-C-P) lui résistent.
4. Qui produit RANKL et OPG ; que règle leur rapport ?	Ostéoblastes et ostéocytes ; la différenciation et l'activité des ostéoclastes.
5. Effet de la PTH en excès continu sur l'os ?	Via PTH1R ostéoblastique : ↑ RANKL → résorption ↑ et formation ↑ (turnover) ; pas de récepteur sur l'ostéoclaste.
6. Étapes de la fixation d'un biphosphonate technétié ?	Débit → passage capillaire → diffusion extracellulaire → chimisorption sur le minéral néoformé ; fraction libre éliminée par le rein.
7. Pourquoi 2–4 h pour le MDP et ≈ 1 h pour le NaF ?	MDP partiellement lié aux protéines, clairance sanguine plus lente ; fluorure non lié, extrait presque totalement au premier passage.
8. Que mesure le temps tissulaire ?	Le volume sanguin régional et le traceur diffusé dans l'interstitium (hyperhémie, œdème).
9. Pourquoi le myélome peut-il donner une SO normale ?	Lyse découplée (RANKL, IL-6, MIP-1α) avec inhibition ostéoblastique (DKK1) : pas de formation réactionnelle.
10. Pourquoi l'ostéomyélite de l'enfant est-elle métaphysaire ?	Anses capillaires terminales et sinusoïdes lents, pauvres en phagocytes, sous la physe.
11. De quand à quand la physe fait-elle barrière ?	De ≈ 18 mois à la soudure ; avant (vaisseaux transphysaires) et chez l'adulte, extension épiphysaire et articulaire possible.
12. Pourquoi le Perthes survient-il vers 4–8 ans ?	La tête fémorale ne dépend alors que des artères épiphysaires latérales (circonflexe médiale).
13. Pourquoi le super scan métastatique épargne-t-il les extrémités ?	Les métastases suivent la moelle rouge (squelette central) ; l'excès hormonal (super scan métabolique) touche tout le squelette.
14. Base physiologique de la synoviorthèse ?	Colloïdes β^- phagocytés par les synoviocytes A superficiels (intima sans membrane basale) → fibrose du pannus ; immobilisation contre la fuite lymphatique.